LEÇON

05

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE · SEMESTRE 1

L'ordre dans $\mathbb{R}$

Ordre et opérations — Valeur absolue et distance — Intervalles — Encadrement et valeurs approchées

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

Orientations pédagogiques

- Maitriser les différentes techniques de comparaison de deux nombres (ou expressions) et utiliser la technique convenable selon la situation étudiée ;
- Représenter sur la droite numérique les différentes relations liées à l'ordre ;
- Reconnaitre et déterminer avec une précision donnée, une approximation d'un nombre (ou d'une expression).
- Effectuer des majorations ou des minorations d'expressions algébriques ;
- Utiliser la calculatrice pour déterminer des valeurs approchées d'un nombre réel.

Orientations pédagogiques

- On devra développer et consolider l'habilité d'utilisation de l'ordre pour comparer des nombres et pour prouver certaines relations.
- On devra entrainer les élèves à interpréter des relations de la forme $|x - a| \leq r$ et à majorer des expressions en utilisant l'inégalité triangulaire et les propriétés de la valeur absolue. Les élèves seront amenés à utiliser ces techniques fondamentales de manière progressive.
- La notion de la valeur absolue devra être liée à la distance de deux points sur la droite graduée.
- Les propriétés de l'encadrement et de l'approximation d'une somme et d'une différence de deux nombres peuvent être présentées dans le cas général, mais l'encadrement et l'approximation d'un produit et d'un quotient, devront être étudiés à partir d'exemples numériques bien choisis pour montrer aux élèves les précautions à prendre et les conditions à respecter, pour faire des raisonnements corrects.
- La calculatrice est un outil qui pourra aider dans l'approche des notions précédentes (approximation et encadrement...), on devra s'assurer que les élèves maitrisent l'écriture scientifique d'un nombre et qu'ils sont conscients des limites de l'usage de la calculatrice qui donne en général une valeur approchée décimale du résultat. On devra donc permettre aux élèves de s'approprier les techniques de la calculatrice scientifique (règles de priorités des opérations, fonctionnalités des touches ...).

La leçon en chiffres

6 h	40 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Ensembles de nombres 30 % · La droite dans le plan 30 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 5.1 — Prérequis

Depuis le collège : comparer des décimaux et des rationnels, règle des signes, ordre et addition, ordre et multiplication par un nombre positif ou négatif, carrés et racines carrées de nombres positifs. Leçon 04 : les ensembles $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ et les identités remarquables.

Au programme de cette leçon

1 **Ordre et opérations dans $\mathbb{R}$**
1.1 Comparer deux réels 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

2 **Valeur absolue d'un nombre réel**
2.1 Valeur absolue et distance 2.2 Propriétés de la valeur absolue

3 **Les intervalles de $\mathbb{R}$**
3.1 Intervalles, intersection et réunion 3.2 Intervalles et valeur absolue

4 **Encadrement et valeurs approchées**
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient 4.2 Valeurs approchées

PARTIE

1

Ordre et opérations dans $\mathbb{R}$



Comparer deux réels
Carrés, racines carrées et inverses

1.1 Comparer deux réels

DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$

Soit a et b deux nombres réels.

- On dit que a est inférieur ou égal à b, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.

1.1 Comparer deux réels

DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$

Soit a et b deux nombres réels.

- On dit que a est inférieur ou égal à b, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que a est strictement inférieur à b, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

1.1 Comparer deux réels

DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$

Soit a et b deux nombres réels.

- On dit que a est inférieur ou égal à b, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que a est strictement inférieur à b, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

1.1 Comparer deux réels

DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$

Soit a et b deux nombres réels.

- On dit que a est inférieur ou égal à b, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que a est strictement inférieur à b, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

MÉTHODE 5.1 — Comparer deux nombres

Pour comparer a et b, on étudie le signe de la différence $a - b$: si $a - b \geqslant 0$ alors $a \geqslant b$; si $a - b \leqslant 0$ alors $a \leqslant b$.

1.1 Comparer deux réels

DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$

Soit a et b deux nombres réels.

- On dit que a est inférieur ou égal à b, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que a est strictement inférieur à b, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

MÉTHODE 5.1 — Comparer deux nombres

Pour comparer a et b, on étudie le signe de la différence $a - b$: si $a - b \geqslant 0$ alors $a \geqslant b$; si $a - b \leqslant 0$ alors $a \leqslant b$.



1.1 Comparer deux réels

DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$

Soit a et b deux nombres réels.

- On dit que a est inférieur ou égal à b, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que a est strictement inférieur à b, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

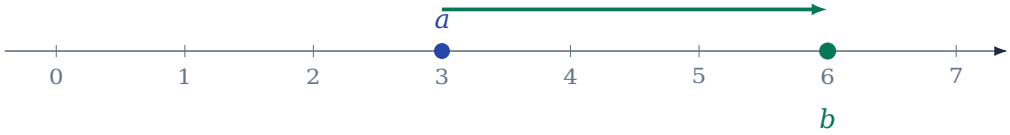
MÉTHODE 5.1 — Comparer deux nombres

Pour comparer a et b, on étudie le signe de la différence $a - b$: si $a - b \geqslant 0$ alors $a \geqslant b$; si $a - b \leqslant 0$ alors $a \leqslant b$.



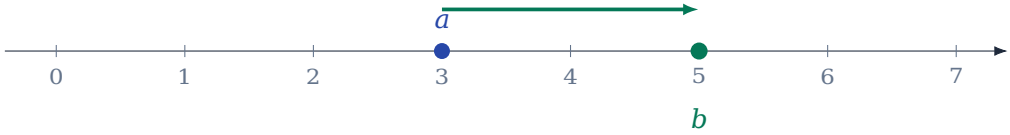
1.1 Comparer deux réels

$b - a = 3$ donc $a < b$



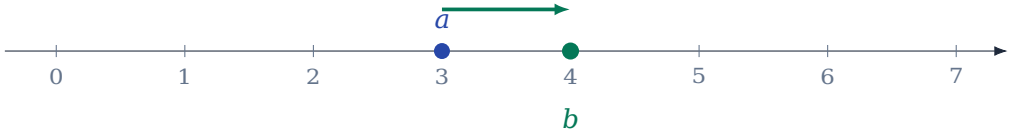
1.1 Comparer deux réels

$b - a = 2$ donc $a < b$



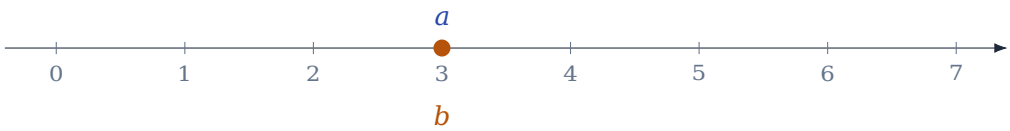
1.1 Comparer deux réels

$b - a = 1$ donc $a < b$



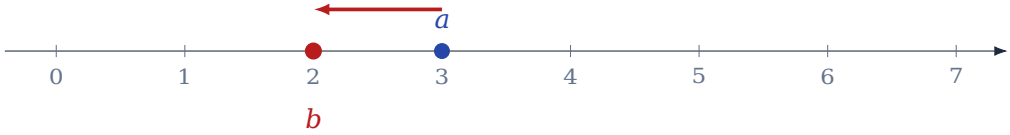
1.1 Comparer deux réels

$$b - a = 0 \text{ donc } a = b$$



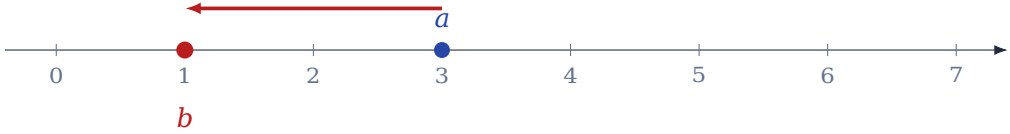
1.1 Comparer deux réels

$b - a = -1$ donc $a > b$



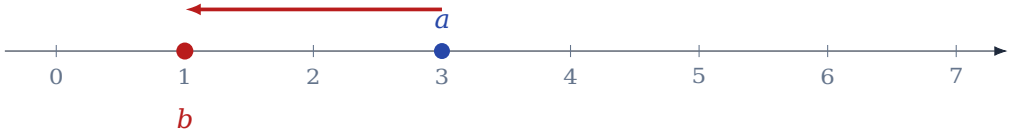
1.1 Comparer deux réels

$b - a = -2$ donc $a > b$



1.1 Comparer deux réels

$b - a = -2$ donc $a > b$



À RETENIR

On ne « voit » pas l'ordre sur l'écriture des nombres : on le lit sur le signe de la différence. Flèche vers la droite : b est plus grand.

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12}$

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0,$

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x$

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$,

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations

Soit a, b, c et d des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations

Soit a, b, c et d des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).
2. Si $a \leqslant b$, alors $a + c \leqslant b + c$.

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations

Soit a, b, c et d des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).
2. Si $a \leqslant b$, alors $a + c \leqslant b + c$.
3. Si $a \leqslant b$ et $c > 0$, alors $ac \leqslant bc$; si $a \leqslant b$ et $c < 0$, alors $ac \geqslant bc$.

1.1 Comparer deux réels

EXEMPLE 5.1

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel x : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations

Soit a, b, c et d des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).
2. Si $a \leqslant b$, alors $a + c \leqslant b + c$.
3. Si $a \leqslant b$ et $c > 0$, alors $ac \leqslant bc$; si $a \leqslant b$ et $c < 0$, alors $ac \geqslant bc$.
4. Si $a \leqslant b$ et $c \leqslant d$, alors $a + c \leqslant b + d$ (on peut **additionner** membre à membre).

1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite



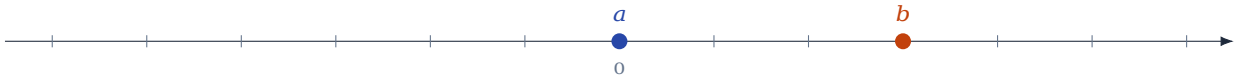
1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite



1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite



1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite



1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite

même ordre ✓



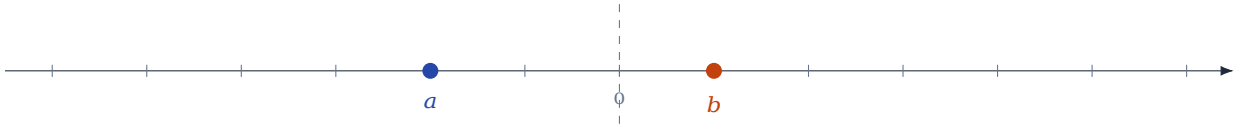
1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite

même ordre ✓



On multiplie par -1 : miroir autour de 0



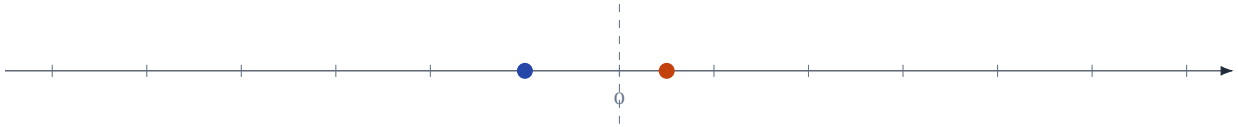
1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite

même ordre ✓



On multiplie par -1 : miroir autour de 0



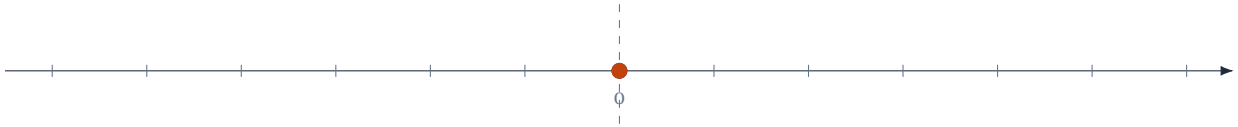
1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite

même ordre ✓



On multiplie par -1 : miroir autour de 0



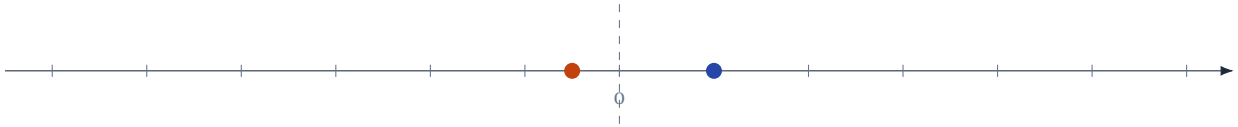
1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite

même ordre ✓



On multiplie par -1 : miroir autour de 0



1.1 Comparer deux réels

On ajoute 3 : tout glisse vers la droite

même ordre ✓



On multiplie par -1 : miroir autour de 0



l'ordre s'inverse : $-b < -a$ ✗

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0.$

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$: produit d'un nombre positif par c, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$: produit d'un nombre positif par c, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$: produit d'un nombre positif par c, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

ATTENTION 5.1

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$,

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$: produit d'un nombre positif par c, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

ATTENTION 5.1

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$, mais $3 - 1 = 2$ n'est pas inférieur à $5 - 4 = 1$.

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$: produit d'un nombre positif par c, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

ATTENTION 5.1

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$, mais $3 - 1 = 2$ n'est pas inférieur à $5 - 4 = 1$.

✓

$$\begin{array}{r} 3 \leqslant 5 \\ +\,1 \leqslant 4 \\ \hline 4 \leqslant 9 \end{array}$$

1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$: produit d'un nombre positif par c, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

ATTENTION 5.1

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$, mais $3 - 1 = 2$ n'est pas inférieur à $5 - 4 = 1$.

✓

$$\begin{array}{r} 3 \leqslant 5 \\ +\,1 \leqslant 4 \\ \hline 4 \leqslant 9 \end{array}$$

✗

$$\begin{array}{r} 3 \leqslant 5 \\ -\,1 \leqslant 4 \\ \hline 2 \leqslant 1\ ? \end{array}$$

1.1 Comparer deux réels

APPLICATION 5.1

Comparer $\frac{5}{8}$ et $\frac{8}{13}$; montrer que $x^2 + 4 \geqslant 4x$; pour $x > 0$, comparer $\frac{x}{4} + \frac{1}{x}$ et 1.

1.1 Comparer deux réels

APPLICATION 5.1

Comparer $\frac{5}{8}$ et $\frac{8}{13}$; montrer que $x^2 + 4 \geqslant 4x$; pour $x > 0$, comparer $\frac{x}{4} + \frac{1}{x}$ et 1.

SOLUTION

1. $\frac{5}{8} - \frac{8}{13} = \frac{65 - 64}{104} = \frac{1}{104} > 0$, donc $\frac{5}{8} > \frac{8}{13}$.

1.1 Comparer deux réels

APPLICATION 5.1

Comparer $\frac{5}{8}$ et $\frac{8}{13}$; montrer que $x^2+4 \geqslant 4x$; pour $x>0$, comparer $\frac{x}{4}+\frac{1}{x}$ et 1.

SOLUTION

1. $\frac{5}{8}-\frac{8}{13}=\frac{65-64}{104}=\frac{1}{104}>0$, donc $\frac{5}{8}>\frac{8}{13}$.
2. $x^2+4-4x=(x-2)^2 \geqslant 0$, donc $x^2+4 \geqslant 4x$.

1.1 Comparer deux réels

APPLICATION 5.1

Comparer $\frac{5}{8}$ et $\frac{8}{13}$; montrer que $x^2+4 \geqslant 4x$; pour $x>0$, comparer $\frac{x}{4}+\frac{1}{x}$ et 1.

SOLUTION

1. $\frac{5}{8}-\frac{8}{13}=\frac{65-64}{104}=\frac{1}{104}>0$, donc $\frac{5}{8}>\frac{8}{13}$.
2. $x^2+4-4x=(x-2)^2 \geqslant 0$, donc $x^2+4 \geqslant 4x$.
3. $\frac{x}{4}+\frac{1}{x}-1=\frac{x^2-4x+4}{4x}=\frac{(x-2)^2}{4x} \geqslant 0$ car $x>0$: donc $\frac{x}{4}+\frac{1}{x} \geqslant 1$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

$x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$

garde l'ordre

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

$x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$	$x \mapsto \sqrt{x}$
garde l'ordre	garde l'ordre

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

$x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$	$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto x^2$ sur $]-\infty\,;0]$
garde l'ordre	garde l'ordre	inverse l'ordre

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses

Soit a et b deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

$x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$	$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto x^2$ sur $]-\infty\,;0]$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
garde l'ordre	garde l'ordre	inverse l'ordre	inverse l'ordre (même signe)

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

Le carré de deux nombres positifs

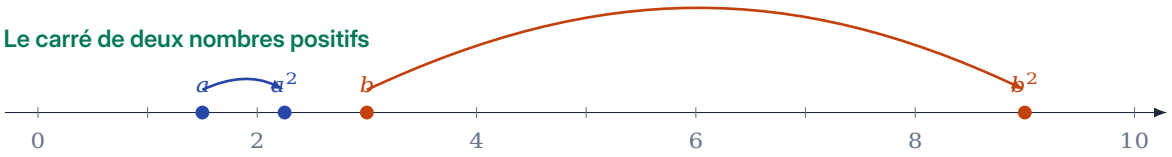


1.2 Carrés, racines carrées et inverses

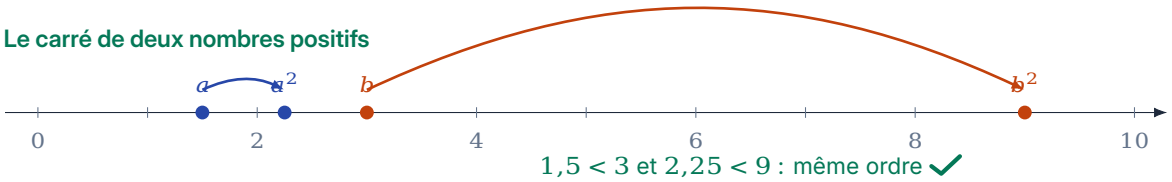
Le carré de deux nombres positifs



1.2 Carrés, racines carrées et inverses

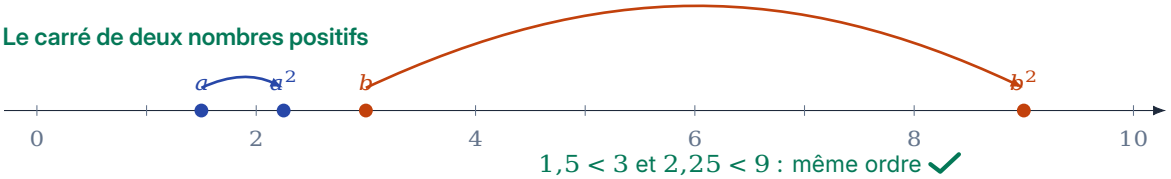


1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses

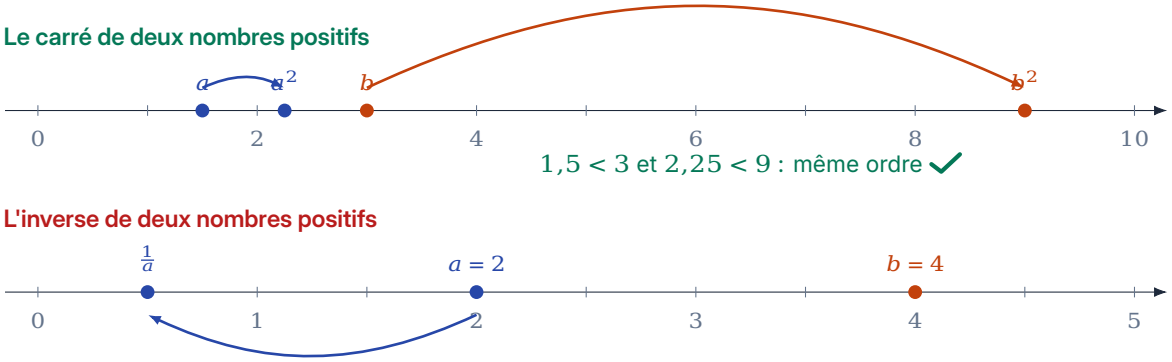
Le carré de deux nombres positifs



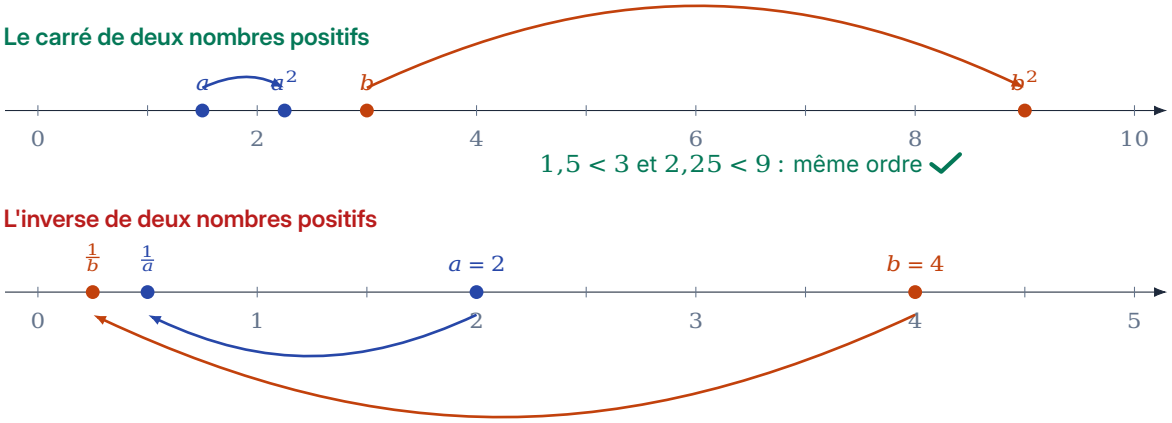
L'inverse de deux nombres positifs



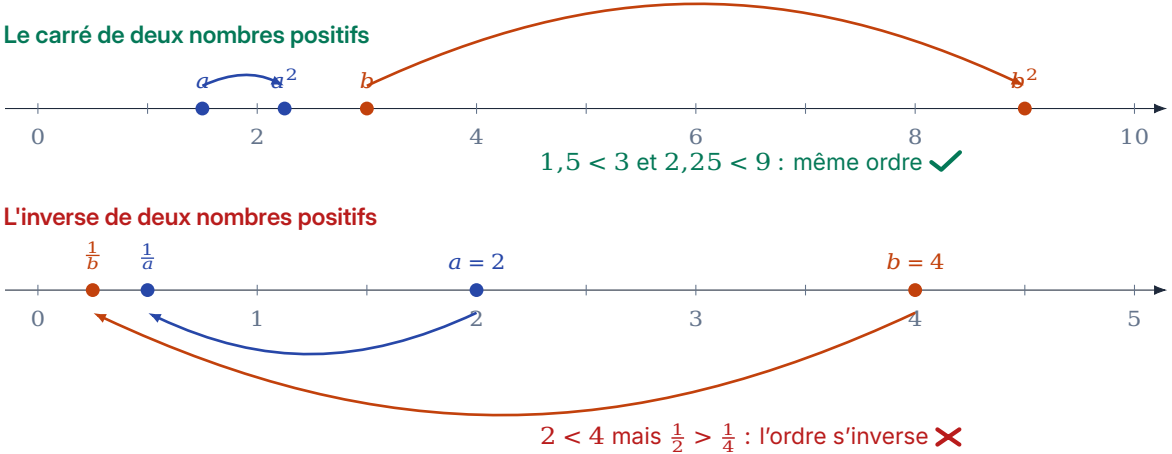
1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$: produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$:
   $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$: produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$:
   $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: produit de deux nombres négatifs.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$: produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$:
   $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$: produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$: $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

REMARQUE 5.1

- Par contraposée de la propriété 5.2 (1) : si $A \geqslant 0$, $B \geqslant 0$ et $A^2 \leqslant B^2$, alors $A \leqslant B$. Pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés :

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$: produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$: $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

REMARQUE 5.1

- Par contraposée de la propriété 5.2 (1) : si $A \geqslant 0$, $B \geqslant 0$ et $A^2 \leqslant B^2$, alors $A \leqslant B$. Pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés : $(2\sqrt{3})^2 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 18$, donc $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$: produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$: $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

REMARQUE 5.1

- Par contraposée de la propriété 5.2 (1) : si $A \geqslant 0$, $B \geqslant 0$ et $A^2 \leqslant B^2$, alors $A \leqslant B$. Pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés : $(2\sqrt{3})^2 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 18$, donc $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.
- Si $a > 1$, alors $a < a^2 < a^3$; si $0 < a < 1$, alors $a^3 < a^2 < a$, car $a^2 - a = a(a-1)$ et $a^3 - a^2 = a^2(a-1)$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses



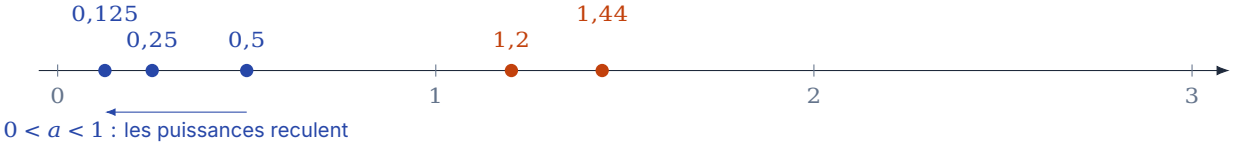
1.2 Carrés, racines carrées et inverses



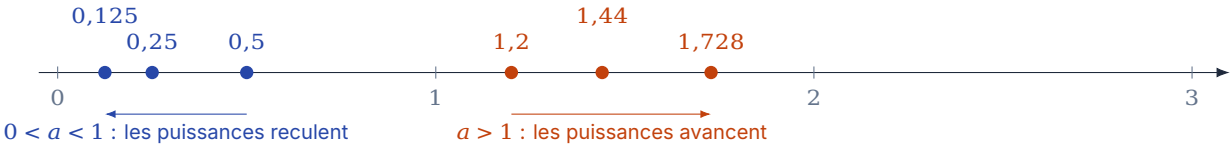
1.2 Carrés, racines carrées et inverses



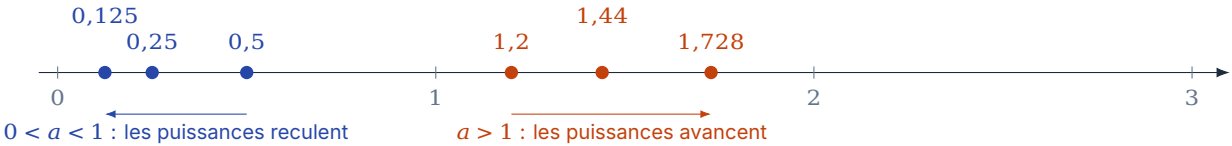
1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses



1.2 Carrés, racines carrées et inverses



Avec $a = 0{,}5$: $a^3 < a^2 < a$ Avec $a = 1{,}2$: $a < a^2 < a^3$

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

APPLICATION 5.2

Comparer $2\sqrt{7}$ et $3\sqrt{3}$. Sachant $-4 \leqslant a \leqslant -2$, encadrer a^2 et $\frac{1}{a}$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

APPLICATION 5.2

Comparer $2\sqrt{7}$ et $3\sqrt{3}$. Sachant $-4 \leqslant a \leqslant -2$, encadrer a^2 et $\frac{1}{a}$.

SOLUTION

1. $(2\sqrt{7})^2 = 28$ et $(3\sqrt{3})^2 = 27$; ce sont deux nombres positifs, donc $2\sqrt{7} > 3\sqrt{3}$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

APPLICATION 5.2

Comparer $2\sqrt{7}$ et $3\sqrt{3}$. Sachant $-4 \leqslant a \leqslant -2$, encadrer a^2 et $\frac{1}{a}$.

SOLUTION

1. $(2\sqrt{7})^2 = 28$ et $(3\sqrt{3})^2 = 27$; ce sont deux nombres positifs, donc $2\sqrt{7} > 3\sqrt{3}$.
2. Nombres négatifs : le carré inverse l'ordre, d'où $4 \leqslant a^2 \leqslant 16$.



1.2 Carrés, racines carrées et inverses

APPLICATION 5.2

Comparer $2\sqrt{7}$ et $3\sqrt{3}$. Sachant $-4 \leqslant a \leqslant -2$, encadrer a^2 et $\frac{1}{a}$.

SOLUTION

1. $(2\sqrt{7})^2 = 28$ et $(3\sqrt{3})^2 = 27$; ce sont deux nombres positifs, donc $2\sqrt{7} > 3\sqrt{3}$.
2. Nombres négatifs : le carré inverse l'ordre, d'où $4 \leqslant a^2 \leqslant 16$.

   L'inverse aussi (même signe) : $-\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{a} \leqslant -\frac{1}{4}$.



1.2 Carrés, racines carrées et inverses

EXERCICE 5.1 — Inégalité classique

a et b sont strictement positifs. Montrer que $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}) \geqslant 4$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

EXERCICE 5.1 — Inégalité classique

a et b sont strictement positifs. Montrer que $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}) \geqslant 4$.

$$a = 1, b = 1 : \ (a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = 4$$

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

EXERCICE 5.1 — Inégalité classique

a et b sont strictement positifs. Montrer que $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geqslant 4$.

$$a=1, b=1 : \ (a+b)\left(\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}\right) = 4$$

$$a=1, b=2 : \ (a+b)\left(\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}\right) = 4{,}5$$

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

EXERCICE 5.1 — Inégalité classique

a et b sont strictement positifs. Montrer que $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geqslant 4$.

$$a=1, b=1 : \ (a+b)\left(\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}\right) = 4$$

$$a=1, b=2 : \ (a+b)\left(\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}\right) = 4{,}5$$

$$a=1, b=4 : \ (a+b)\left(\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}\right) = 6{,}25$$

On teste : la valeur ne descend jamais sous 4. Pourquoi ?

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

CORRECTION — Exercice 5.1

- On développe : $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = 1+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1 = 2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

CORRECTION — Exercice 5.1

- On développe : $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = 1+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1 = 2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$.
- On étudie la différence : $2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-4 = \frac{a}{b}+\frac{b}{a}-2 = \frac{a^2+b^2-2ab}{ab}$.

CORRECTION — Exercice 5.1

- On développe : $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = 1+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1 = 2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$.
- On étudie la différence : $2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-4 = \frac{a}{b}+\frac{b}{a}-2 = \frac{a^2+b^2-2ab}{ab}$.
- $= \frac{(a-b)^2}{ab} \geqslant 0$, car $(a-b)^2 \geqslant 0$ et $ab > 0$.

1.2 Carrés, racines carrées et inverses

CORRECTION — Exercice 5.1

- On développe : $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = 1+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1 = 2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$.
- On étudie la différence : $2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-4 = \frac{a}{b}+\frac{b}{a}-2 = \frac{a^2+b^2-2ab}{ab}$.
- $= \frac{(a-b)^2}{ab} \geqslant 0$, car $(a-b)^2 \geqslant 0$ et $ab > 0$.
- Donc $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geqslant 4$, avec égalité lorsque $a = b$.

PARTIE

2

Valeur absolue d'un nombre réel



Valeur absolue et distance
Propriétés de la valeur absolue

2.1 Valeur absolue et distance



2.1 Valeur absolue et distance



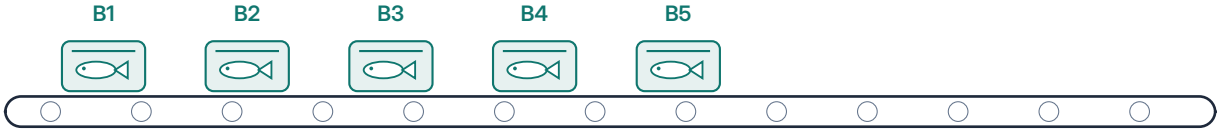
2.1 Valeur absolue et distance



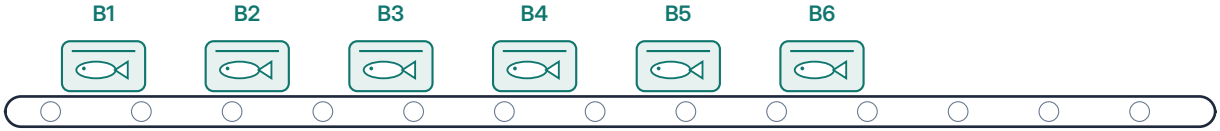
2.1 Valeur absolue et distance



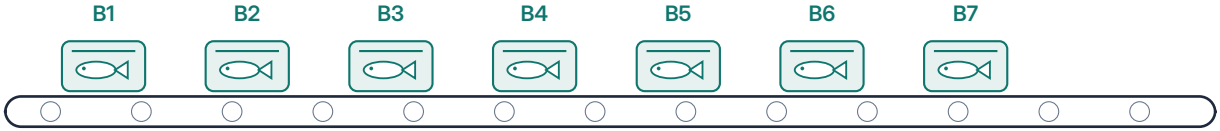
2.1 Valeur absolue et distance



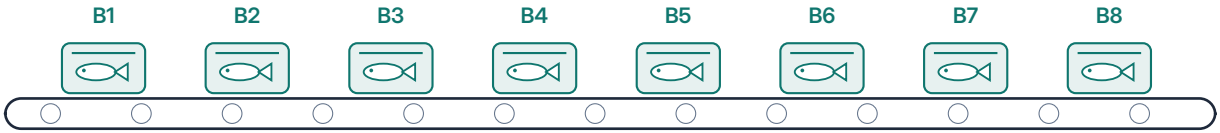
2.1 Valeur absolue et distance



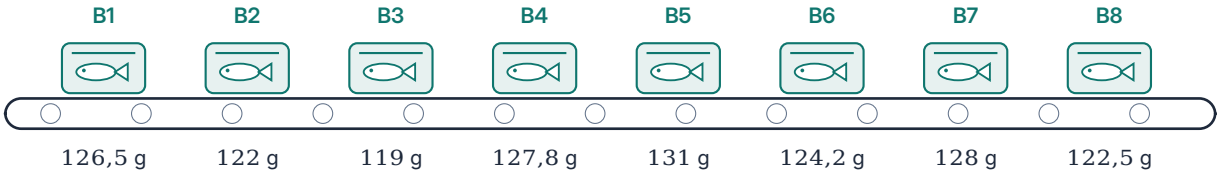
2.1 Valeur absolue et distance



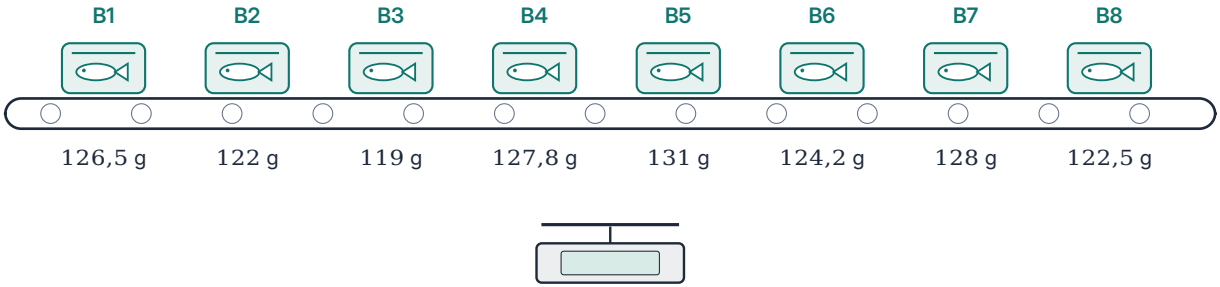
2.1 Valeur absolue et distance



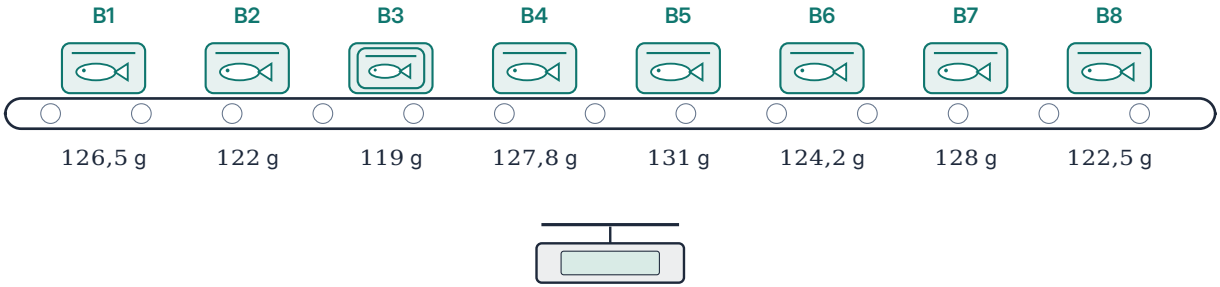
2.1 Valeur absolue et distance



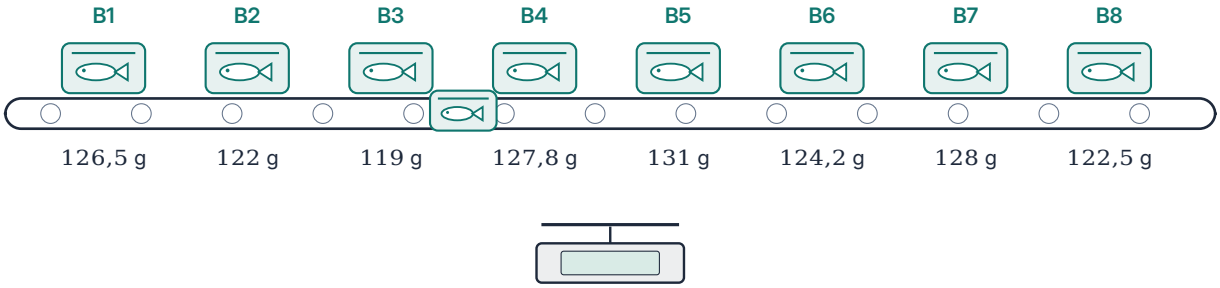
2.1 Valeur absolue et distance



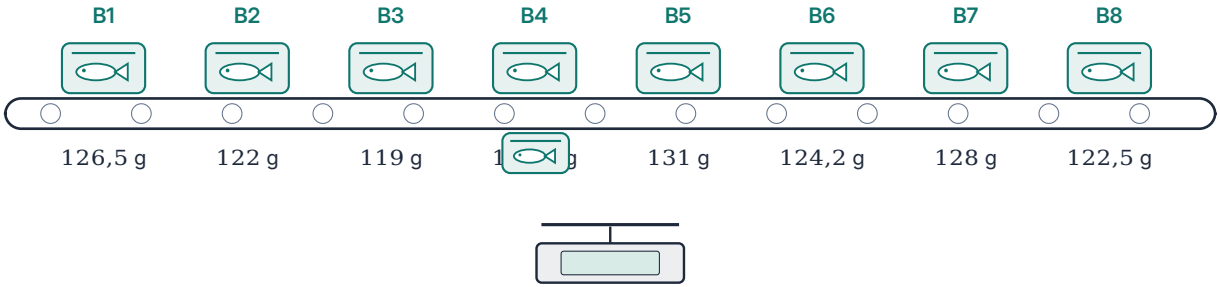
2.1 Valeur absolue et distance



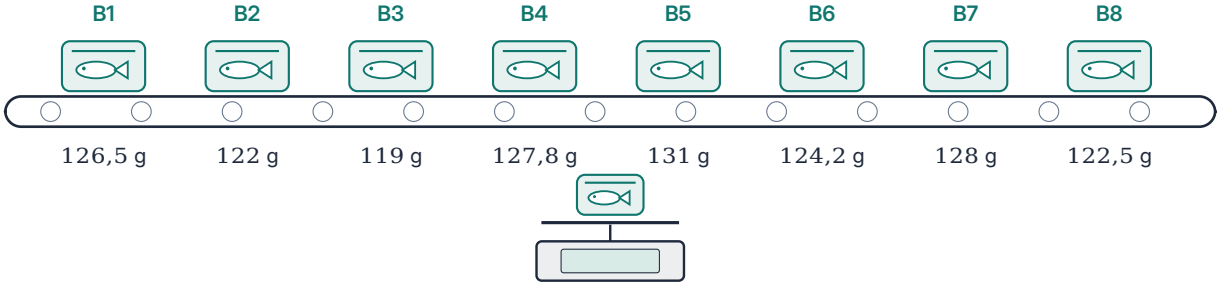
2.1 Valeur absolue et distance



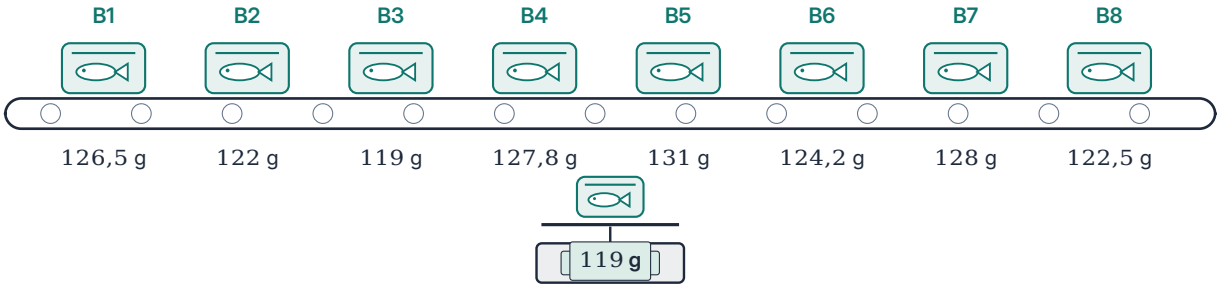
2.1 Valeur absolue et distance



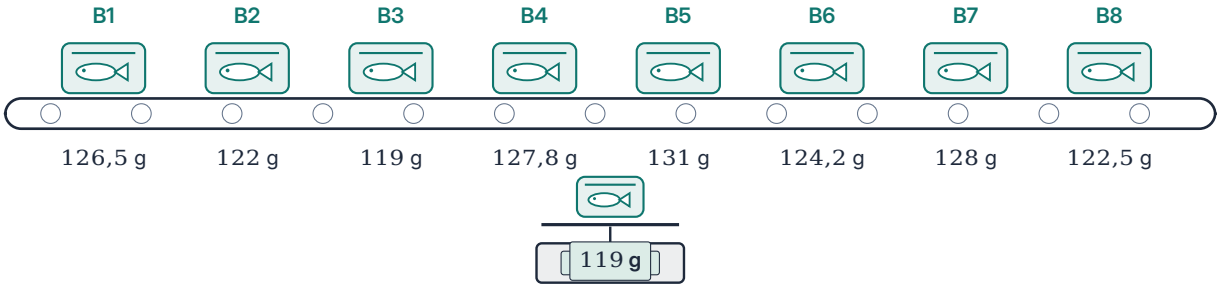
2.1 Valeur absolue et distance



2.1 Valeur absolue et distance

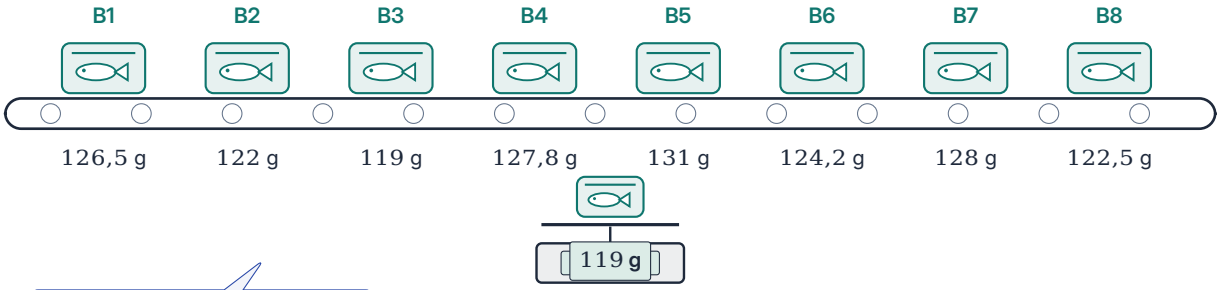


2.1 Valeur absolue et distance



Norme : 125 g, à 3 g près

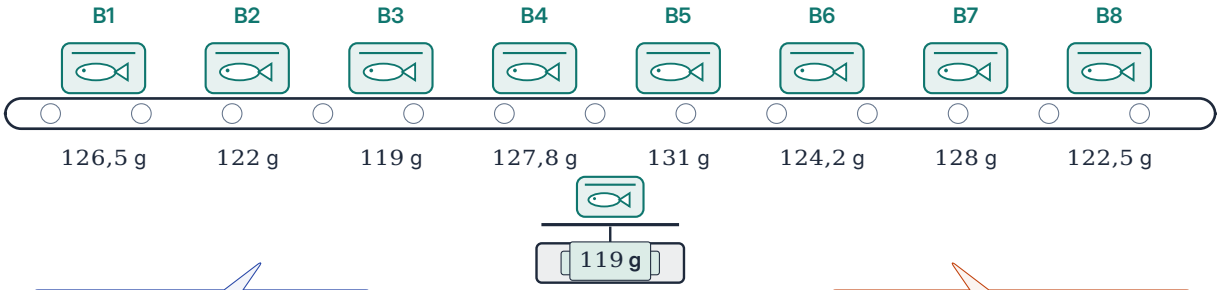
2.1 Valeur absolue et distance



Yassine : « J'accepte si $m - 125 \leqslant 3$. C'est simple ! »

Norme : 125 g, à 3 g près

2.1 Valeur absolue et distance



Yassine : « J'accepte si $m - 125 \leqslant 3$. C'est simple ! »

Norme : 125 g, à 3 g près

$119 - 125 = -6 \leqslant 3$: la boîte B3 passerait-elle ?

2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».



2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?



2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. Accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Pourquoi la règle est-elle fausse ?



2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. Accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Pourquoi la règle est-elle fausse ?
3. Placer 125 et les masses sur la droite. Calculer la distance de chaque masse à 125.



2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. Accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Pourquoi la règle est-elle fausse ?
3. Placer 125 et les masses sur la droite. Calculer la distance de chaque masse à 125.
4. Proposer une règle correcte avec cette distance et la vérifier.



2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. Accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Pourquoi la règle est-elle fausse ?
3. Placer 125 et les masses sur la droite. Calculer la distance de chaque masse à 125.
4. Proposer une règle correcte avec cette distance et la vérifier.
5. Écrire les masses acceptées sous la forme $\alpha \leqslant m \leqslant \beta$.



2.1 Valeur absolue et distance

ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines

Une boîte doit contenir 125 g ; elle est acceptée si sa masse ne s'écarte pas de 125 g de plus de 3 g, en plus ou en moins.

Boîte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
m	$126{,}5$	122	119	$127{,}8$	131	$124{,}2$	128	$122{,}5$

La machine de Yassine accepte une boîte si « $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. Accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Pourquoi la règle est-elle fausse ?
3. Placer 125 et les masses sur la droite. Calculer la distance de chaque masse à 125.
4. Proposer une règle correcte avec cette distance et la vérifier.
5. Écrire les masses acceptées sous la forme $\alpha \leqslant m \leqslant \beta$.
6. Vis de 8 mm, tolérance $0{,}05$ mm : condition sur le diamètre d, avec la distance puis par un encadrement ?



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1

1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$; -3 ; -6 ; $2{,}8$; 6 ; $-0{,}8$; 3 ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1

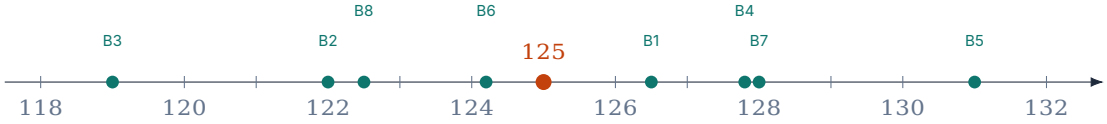
1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$; -3 ; -6 ; $2{,}8$; 6 ; $-0{,}8$; 3 ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.
2. Oui : **B3** est acceptée car $-6 \leqslant 3$, alors qu'il lui manque 6 g. La règle ne contrôle que les boîtes trop lourdes, pas les boîtes trop légères.



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1

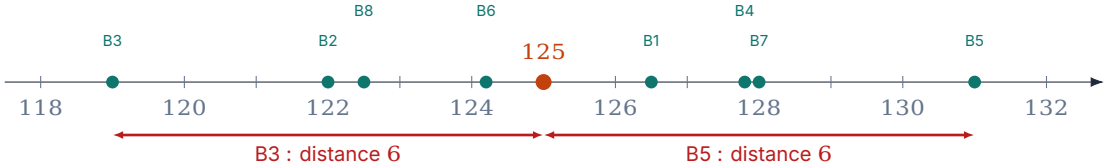
1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$; -3 ; -6 ; $2{,}8$; 6 ; $-0{,}8$; 3 ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.
2. Oui : **B3** est acceptée car $-6 \leqslant 3$, alors qu'il lui manque 6 g. La règle ne contrôle que les boîtes trop lourdes, pas les boîtes trop légères.
3. Les distances à 125 sont : $1{,}5$; 3 ; 6 ; $2{,}8$; 6 ; $0{,}8$; 3 ; $2{,}5$. Une distance est toujours positive.



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1

1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$; -3 ; -6 ; $2{,}8$; 6 ; $-0{,}8$; 3 ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.
2. Oui : **B3** est acceptée car $-6 \leqslant 3$, alors qu'il lui manque 6 g. La règle ne contrôle que les boîtes trop lourdes, pas les boîtes trop légères.
3. Les distances à 125 sont : $1{,}5$; 3 ; 6 ; $2{,}8$; 6 ; $0{,}8$; 3 ; $2{,}5$. Une distance est toujours positive.



CORRECTION — Activité 5.1 (suite)

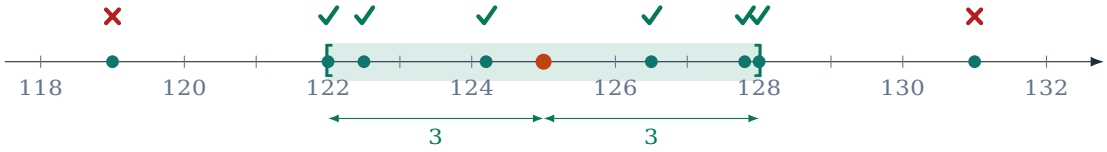
4. Règle : « accepter si la distance entre m et 125 est au plus 3 ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1 (suite)

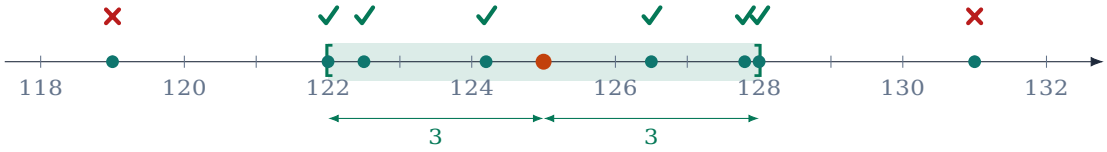
4. Règle : « accepter si la distance entre m et 125 est au plus 3 ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.
5. Masses acceptées : $122 \leqslant m \leqslant 128$.



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1 (suite)

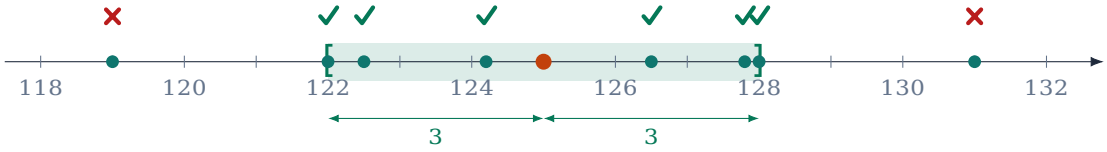
4. Règle : « accepter si la distance entre m et 125 est au plus 3 ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.
5. Masses acceptées : $122 \leqslant m \leqslant 128$.
6. Vis : distance entre d et 8 au plus $0{,}05$, puis $7{,}95 \leqslant d \leqslant 8{,}05$.



2.1 Valeur absolue et distance

CORRECTION — Activité 5.1 (suite)

4. Règle : « accepter si la distance entre m et 125 est au plus 3 ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.
5. Masses acceptées : $122 \leqslant m \leqslant 128$.
6. Vis : distance entre d et 8 au plus $0{,}05$, puis $7{,}95 \leqslant d \leqslant 8{,}05$.



REMARQUE 5.2

La distance entre m et 125 s'écrit $m - 125$ si $m \geqslant 125$ et $125 - m$ si $m < 125$: c'est toujours un nombre positif. On la note $|m - 125|$, et la règle correcte s'écrit $|m - 125| \leqslant 3$.

2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue

Soit x un réel et M le point d'abscisse x sur une droite graduée d'origine O. La valeur absolue de x, notée $|x|$, est la distance OM :

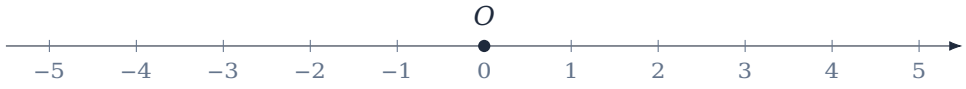


2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue

Soit x un réel et M le point d'abscisse x sur une droite graduée d'origine O. La valeur absolue de x, notée $|x|$, est la distance OM :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

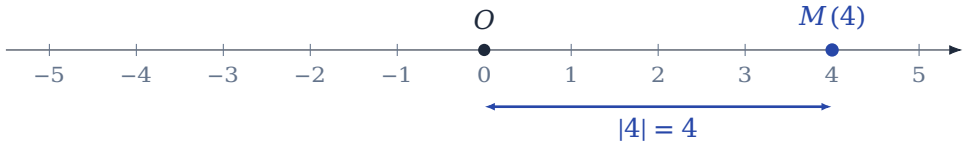


2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue

Soit x un réel et M le point d'abscisse x sur une droite graduée d'origine O. La valeur absolue de x, notée $|x|$, est la distance OM :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

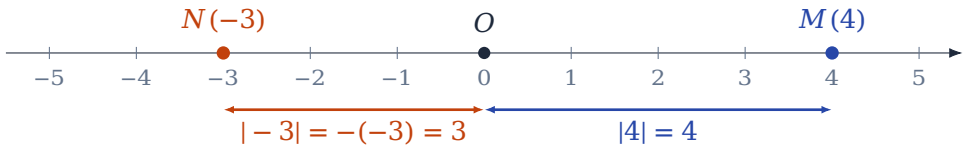


2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue

Soit x un réel et M le point d'abscisse x sur une droite graduée d'origine O. La valeur absolue de x, notée $|x|$, est la distance OM :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

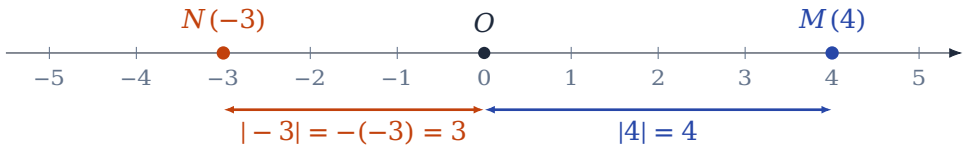


2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue

Soit x un réel et M le point d'abscisse x sur une droite graduée d'origine O. La valeur absolue de x, notée $|x|$, est la distance OM :

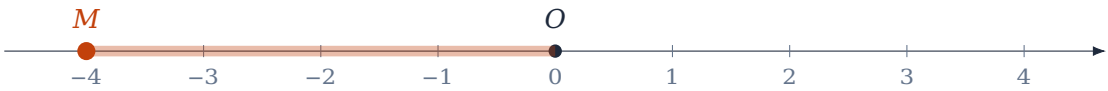
$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$



La valeur absolue n'« efface » pas un signe : elle mesure une distance, donc elle est toujours positive.

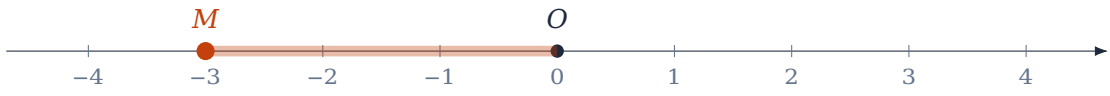
2.1 Valeur absolue et distance

$x = -4 \qquad |x| = OM = 4$



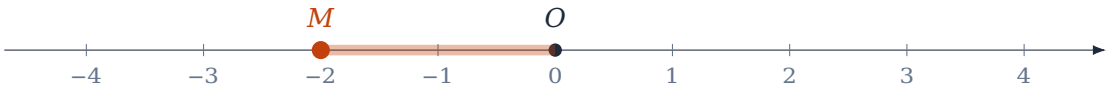
2.1 Valeur absolue et distance

$x = -3 \qquad |x| = OM = 3$



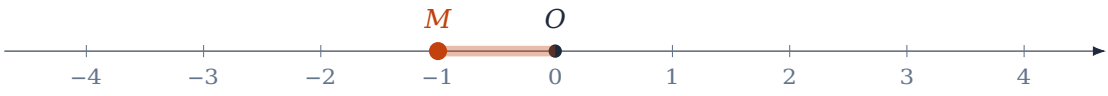
2.1 Valeur absolue et distance

$x = -2 \qquad |x| = OM = 2$



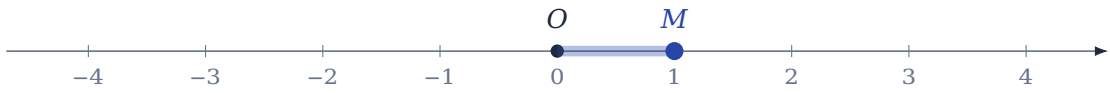
2.1 Valeur absolue et distance

$x = -1 \qquad |x| = OM = 1$



2.1 Valeur absolue et distance

$x = 1 \qquad |x| = OM = 1$



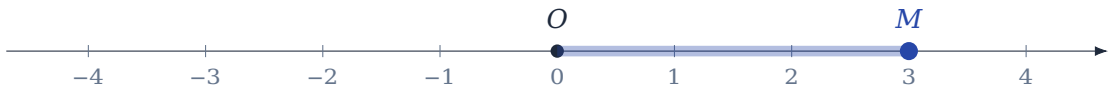
2.1 Valeur absolue et distance

$x = 2 \qquad |x| = OM = 2$



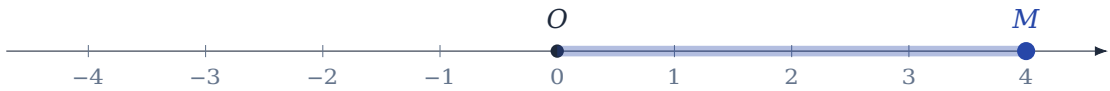
2.1 Valeur absolue et distance

$x = 3 \qquad |x| = OM = 3$



2.1 Valeur absolue et distance

$x = 4 \qquad |x| = OM = 4$



2.1 Valeur absolue et distance

$x = 4 \qquad |x| = OM = 4$



CE QU'ON VOIT

Que M soit à gauche ou à droite de O, la longueur OM est positive : à gauche, $|x| = -x$ (l'opposé d'un négatif) ; à droite, $|x| = x$.

2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

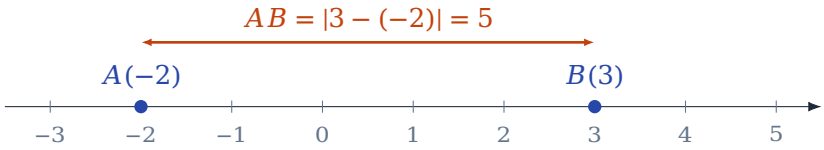
Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

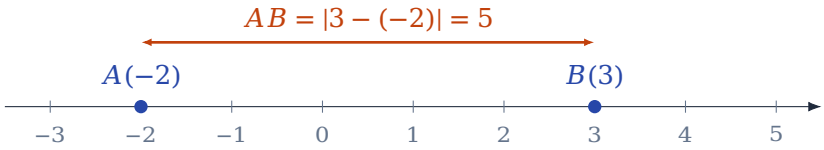
Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



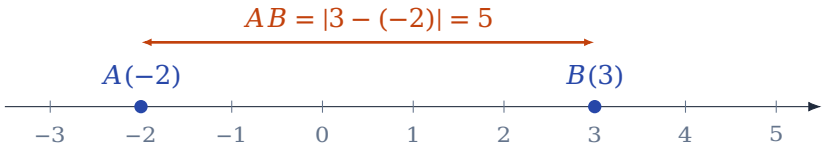
EXEMPLE 5.2

$|-7| = 7$;

2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



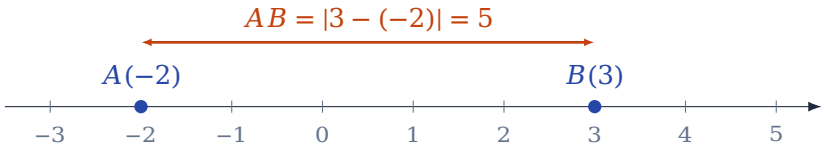
EXEMPLE 5.2

$|-7| = 7$; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$;

2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



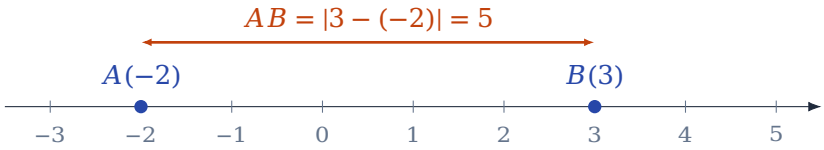
EXEMPLE 5.2

$|-7| = 7$; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$; $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1$ car $1 < \sqrt{2}$;

2.1 Valeur absolue et distance

DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels

Soit A et B les points d'abscisses a et b. La distance AB est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



EXEMPLE 5.2

$|-7| = 7$; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$; $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2}-1$ car $1 < \sqrt{2}$; $|\sqrt{5}-2| = \sqrt{5}-2$ car $\sqrt{5} > 2$.

2.1 Valeur absolue et distance

$b = 4 \qquad AB = |b - a| = |4 - (-2)| = 6$



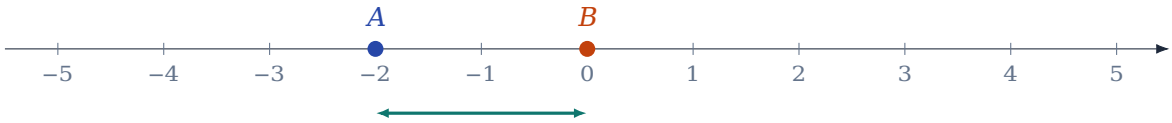
2.1 Valeur absolue et distance

$b = 2 \qquad AB = |b - a| = |2 - (-2)| = 4$



2.1 Valeur absolue et distance

$b = 0 \qquad AB = |b - a| = |0 - (-2)| = 2$



2.1 Valeur absolue et distance

$b = -1 \qquad AB = |b - a| = |-1 - (-2)| = 1$



2.1 Valeur absolue et distance

$$b = -4 \qquad AB = |b - a| = |-4 - (-2)| = 2$$



2.1 Valeur absolue et distance

$$b = -5 \qquad AB = |b - a| = |-5 - (-2)| = 3$$



2.1 Valeur absolue et distance

$b = -5 \qquad AB = |b - a| = |-5 - (-2)| = 3$



B à droite ou à gauche de A : on obtient toujours un nombre positif, et $|b - a| = |a - b|$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|x\,y| = |x|\,|y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

DÉMONSTRATION

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

DÉMONSTRATION

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :
$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2)$

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

DÉMONSTRATION

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :
$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy) \geqslant 0$, car $|xy| \geqslant xy$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$; si $|x| = 0$ alors $x = 0$; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

DÉMONSTRATION

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :
$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy) \geqslant 0$, car $|xy| \geqslant xy$. Par la remarque 5.1, on conclut $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$

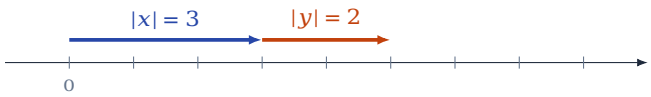


Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$



2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$

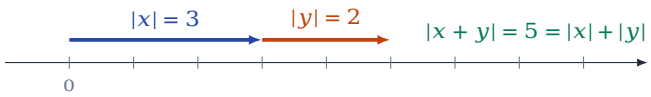


Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$



2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$

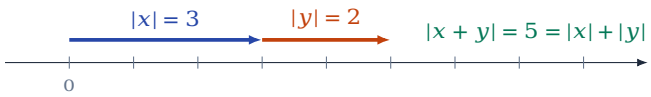


Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$



2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$

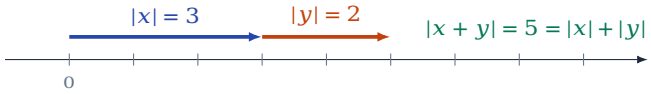


Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$

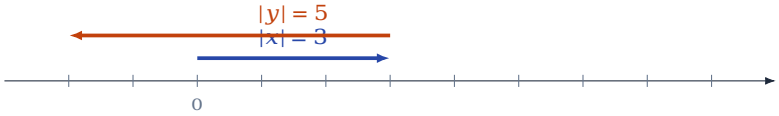


2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$

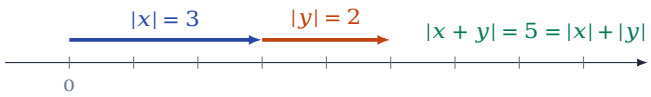


Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$

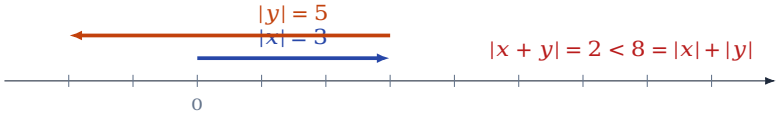


2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$

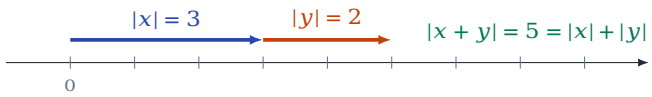


Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$

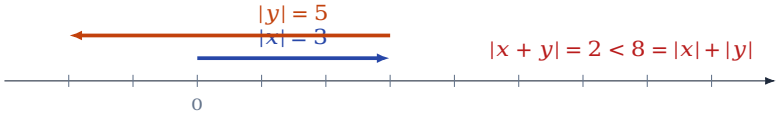


2.2 Propriétés de la valeur absolue

Même signe : $x = 3,\ y = 2$



Signes contraires : $x = 3,\ y = -5$



ATTENTION 5.2

En général $|x + y| \neq |x| + |y|$: $|3 + (-5)| = 2$ alors que $|3| + |-5| = 8$. De même, $|x - y| \neq |x| - |y|$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

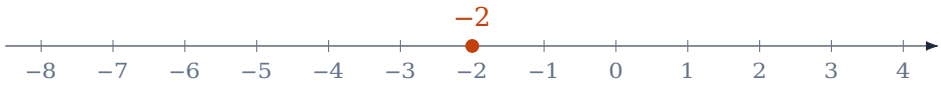


2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$,

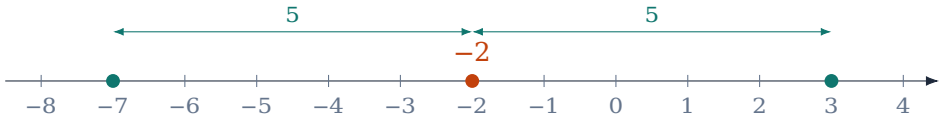


2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.

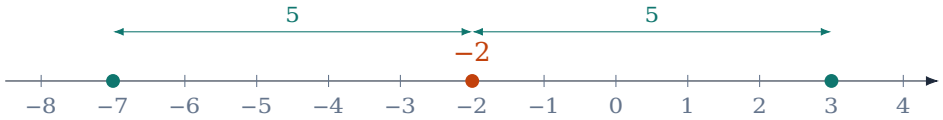


2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$,

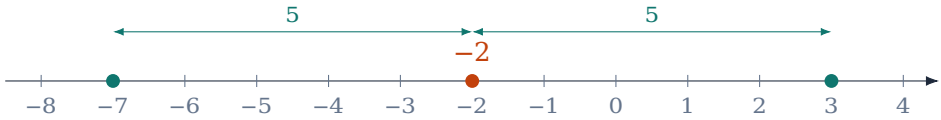


2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.

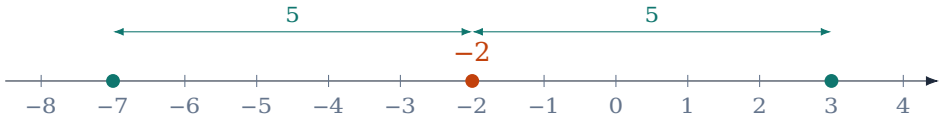


2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\dfrac{2}{3}$.



EXEMPLE 5.3

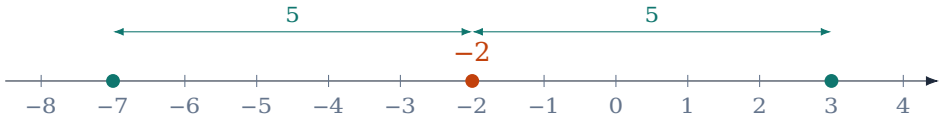
$A=|2\sqrt{3}-4|+|\sqrt{3}-1|$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.



EXEMPLE 5.3

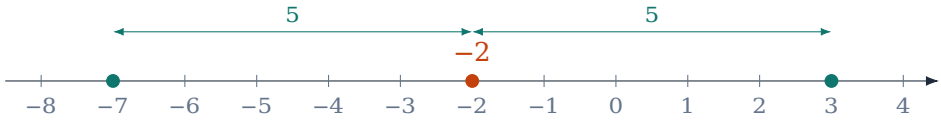
$A=|2\sqrt{3}-4|+|\sqrt{3}-1|$. Comme $2\sqrt{3}=\sqrt{12}<4$ et $\sqrt{3}>1$:

2.2 Propriétés de la valeur absolue

MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance r de a : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.



EXEMPLE 5.3

$A=|2\sqrt{3}-4|+|\sqrt{3}-1|$. Comme $2\sqrt{3}=\sqrt{12}<4$ et $\sqrt{3}>1$:
$A=(4-2\sqrt{3})+(\sqrt{3}-1)=3-\sqrt{3}$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

APPLICATION 5.3

Calculer $|-6{,}2|$; $|2-\sqrt{5}|$; $|3-\pi|$. Écrire sans valeur absolue $|\sqrt{7}-3|+|2\sqrt{7}-5|$. Résoudre $|x+5|=2$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

APPLICATION 5.3

Calculer $|-6{,}2|$; $|2-\sqrt{5}|$; $|3-\pi|$. Écrire sans valeur absolue $|\sqrt{7}-3|+|2\sqrt{7}-5|$. Résoudre $|x+5|=2$.

SOLUTION

1. $|-6{,}2|=6{,}2$; $\sqrt{5}>2$ donc $|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$; $\pi>3$ donc $|3-\pi|=\pi-3$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

APPLICATION 5.3

Calculer $|-6{,}2|$; $|2-\sqrt{5}|$; $|3-\pi|$. Écrire sans valeur absolue $|\sqrt{7}-3|+|2\sqrt{7}-5|$. Résoudre $|x+5|=2$.

SOLUTION

1. $|-6{,}2|=6{,}2$; $\sqrt{5}>2$ donc $|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$; $\pi>3$ donc $|3-\pi|=\pi-3$.
2. $\sqrt{7}<\sqrt{9}=3$ et $2\sqrt{7}=\sqrt{28}>\sqrt{25}=5$: la somme vaut $(3-\sqrt{7})+(2\sqrt{7}-5)=\sqrt{7}-2$.

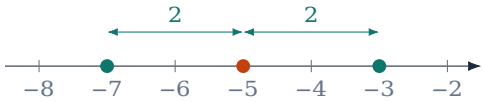
2.2 Propriétés de la valeur absolue

APPLICATION 5.3

Calculer $|-6{,}2|$; $|2-\sqrt{5}|$; $|3-\pi|$. Écrire sans valeur absolue $|\sqrt{7}-3|+|2\sqrt{7}-5|$. Résoudre $|x+5|=2$.

SOLUTION

1. $|-6{,}2|=6{,}2$; $\sqrt{5}>2$ donc $|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$; $\pi>3$ donc $|3-\pi|=\pi-3$.
2. $\sqrt{7}<\sqrt{9}=3$ et $2\sqrt{7}=\sqrt{28}>\sqrt{25}=5$: la somme vaut $(3-\sqrt{7})+(2\sqrt{7}-5)=\sqrt{7}-2$.
3. $|x-(-5)|=2$: les points à la distance 2 de -5, soit $x=-3$ ou $x=-7$: $S=\{-7\,;\,-3\}$.



2.2 Propriétés de la valeur absolue

EXERCICE 5.2 — Valeurs absolues

1. $a \geqslant -1$, $b \leqslant 5$ et $b - a = 4$. Montrer que $-1 \leqslant a \leqslant 1$, puis simplifier $|a+1| + |b-5|$.
2. Résoudre $|x+1| = |3x-2|$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $b = a + 4 \leqslant 5$ donne $a \leqslant 1$; avec $a \geqslant -1$: $-1 \leqslant a \leqslant 1$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $b = a + 4 \leqslant 5$ donne $a \leqslant 1$; avec $a \geqslant -1$: $-1 \leqslant a \leqslant 1$.
   $a + 1 \geqslant 0$ et $b - 5 \leqslant 0$: $|a + 1| + |b - 5| = (a + 1) + (5 - b) = a + 1 + 5 - (a + 4) = 2$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $b = a + 4 \leqslant 5$ donne $a \leqslant 1$; avec $a \geqslant -1$: $-1 \leqslant a \leqslant 1$.
   $a + 1 \geqslant 0$ et $b - 5 \leqslant 0$: $|a + 1| + |b - 5| = (a + 1) + (5 - b) = a + 1 + 5 - (a + 4) = 2$.
2. $|x + 1| = |3x - 2|$ donne $x + 1 = 3x - 2$ ou $x + 1 = -(3x - 2)$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $b = a + 4 \leqslant 5$ donne $a \leqslant 1$; avec $a \geqslant -1$: $-1 \leqslant a \leqslant 1$.
   $a + 1 \geqslant 0$ et $b - 5 \leqslant 0$: $|a + 1| + |b - 5| = (a + 1) + (5 - b) = a + 1 + 5 - (a + 4) = 2$.
2. $|x + 1| = |3x - 2|$ donne $x + 1 = 3x - 2$ ou $x + 1 = -(3x - 2)$.
   Première équation : $2x = 3$, soit $x = \frac{3}{2}$. Seconde : $4x = 1$, soit $x = \frac{1}{4}$.

2.2 Propriétés de la valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $b = a + 4 \leqslant 5$ donne $a \leqslant 1$; avec $a \geqslant -1$: $-1 \leqslant a \leqslant 1$.
   $a + 1 \geqslant 0$ et $b - 5 \leqslant 0$: $|a + 1| + |b - 5| = (a + 1) + (5 - b) = a + 1 + 5 - (a + 4) = 2$.
2. $|x + 1| = |3x - 2|$ donne $x + 1 = 3x - 2$ ou $x + 1 = -(3x - 2)$.
   Première équation : $2x = 3$, soit $x = \dfrac{3}{2}$. Seconde : $4x = 1$, soit $x = \dfrac{1}{4}$.
   $S = \left\{\dfrac{1}{4} ; \dfrac{3}{2}\right\}$. Vérification : $\left|\frac{1}{4} + 1\right| = \left|\frac{3}{4} - 2\right| = \frac{5}{4}$ ✓

PARTIE

3

Les intervalles de $\mathbb{R}$

Intervalles, intersection et réunion
Intervalles et valeur absolue



3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	

Réels x tels que	Intervalle

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	

Réels x tels que	Intervalle

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leqslant b$	$]a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leqslant b$	$]a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle	
$x \geqslant a$	$[a\,;\,+\infty[$	

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leqslant b$	$]a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle	
$x \geqslant a$	$[a\,;\,+\infty[$	
$x > a$	$]a\,;\,+\infty[$	

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leqslant b$	$]a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle	
$x \geqslant a$	$[a\,;\,+\infty[$	
$x > a$	$]a\,;\,+\infty[$	
$x \leqslant b$	$]-\infty\,;\,b]$	

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leqslant b$	$]a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle	
$x \geqslant a$	$[a\,;\,+\infty[$	
$x > a$	$]a\,;\,+\infty[$	
$x \leqslant b$	$]-\infty\,;\,b]$	
$x < b$	$]-\infty\,;\,b[$	

3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.4 — Intervalles

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

Réels x tels que	Intervalle	
$a \leqslant x \leqslant b$	$[a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$a \leqslant x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leqslant b$	$]a\,;\,b]$	

Réels x tels que	Intervalle	
$x \geqslant a$	$[a\,;\,+\infty[$	
$x > a$	$]a\,;\,+\infty[$	
$x \leqslant b$	$]-\infty\,;\,b]$	
$x < b$	$]-\infty\,;\,b[$	

L'ensemble $\mathbb{R}$ lui-même s'écrit $]-\infty\,;\,+\infty[$. Les réels a et b sont les bornes de l'intervalle.

3.1 Intervalles, intersection et réunion

> **REMARQUE 5.3**
> $+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : le crochet est toujours ouvert de leur côté. Un crochet tourné vers l'intervalle signifie que la borne est incluse.

3.1 Intervalles, intersection et réunion

REMARQUE 5.3

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : le crochet est toujours ouvert de leur côté. Un crochet tourné vers l'intervalle signifie que la borne est incluse.



tourné vers l'intervalle :
la borne est **prise**

3.1 Intervalles, intersection et réunion

REMARQUE 5.3

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : le crochet est toujours ouvert de leur côté. Un crochet tourné vers l'intervalle signifie que la borne est incluse.



tourné vers l'intervalle :
la borne est **prise**



tourné vers l'extérieur :
la borne est **exclue**

3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$



3.1 Intervalles, intersection et réunion



3.1 Intervalles, intersection et réunion



3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$



3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$

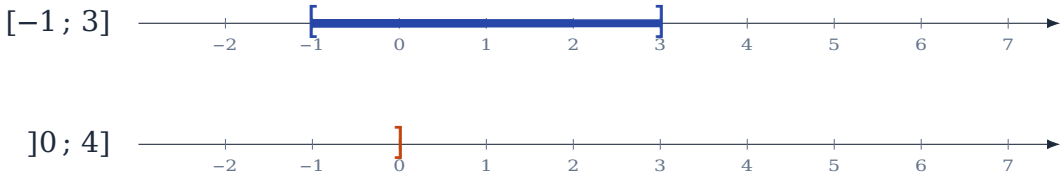


3.1 Intervalles, intersection et réunion

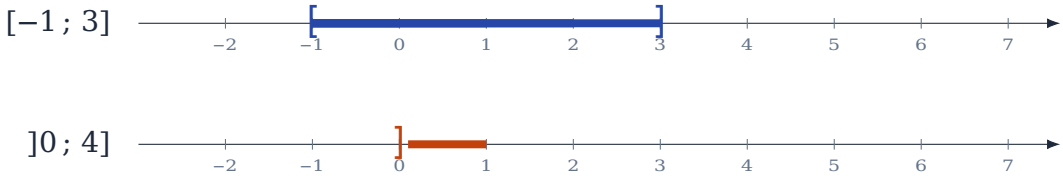
$[-1\,;\,3]$



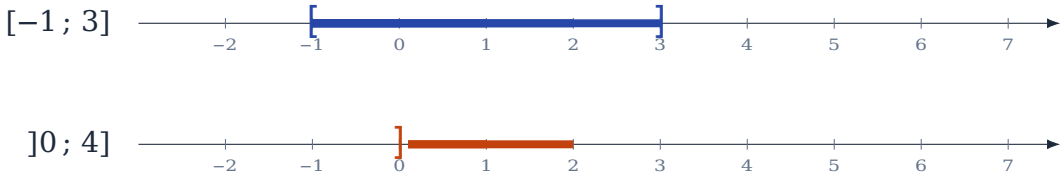
3.1 Intervalles, intersection et réunion



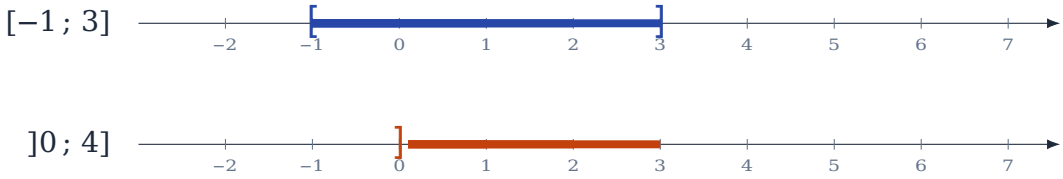
3.1 Intervalles, intersection et réunion



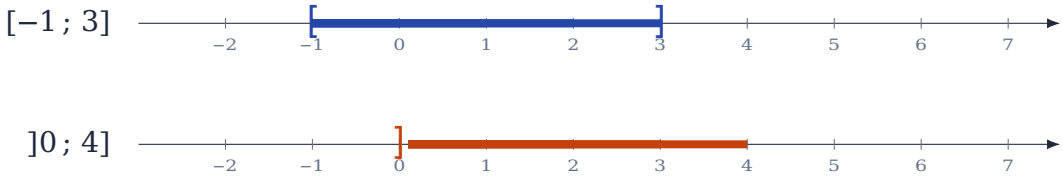
3.1 Intervalles, intersection et réunion



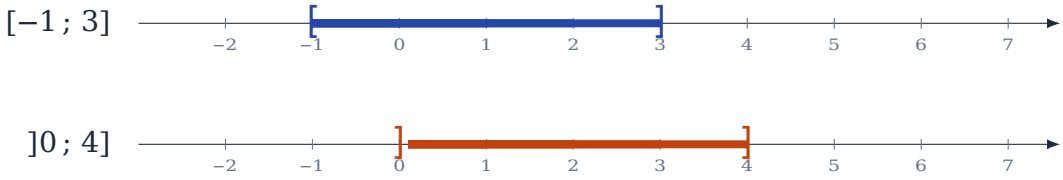
3.1 Intervalles, intersection et réunion



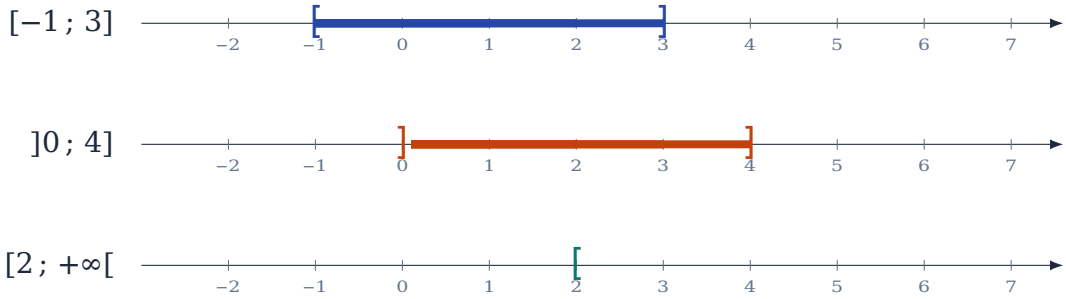
3.1 Intervalles, intersection et réunion



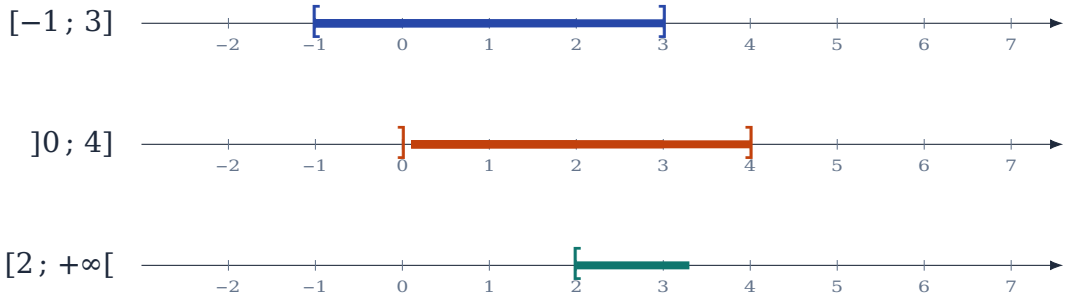
3.1 Intervalles, intersection et réunion



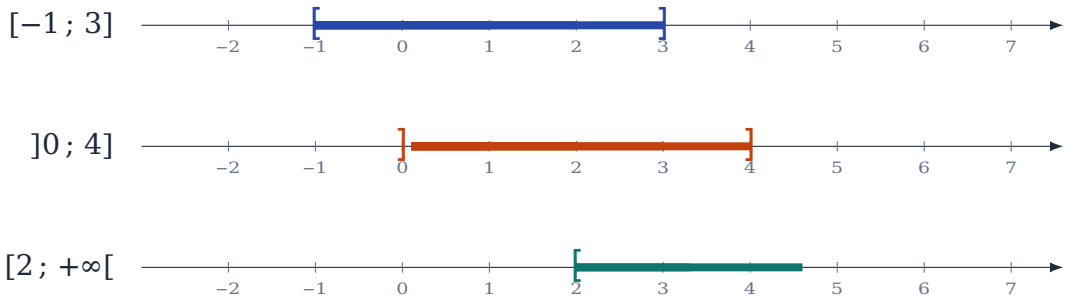
3.1 Intervalles, intersection et réunion



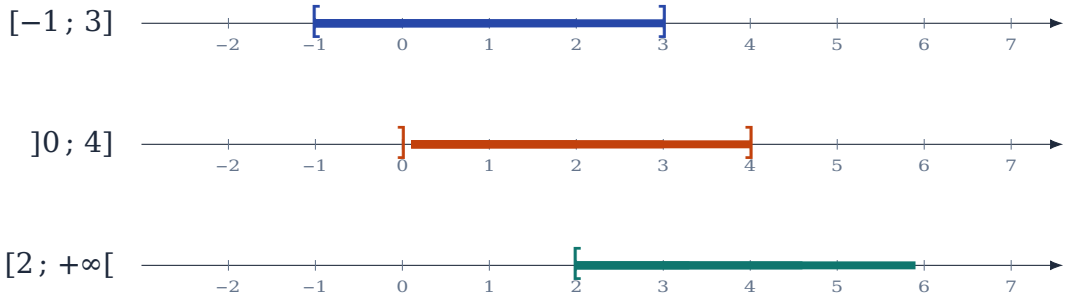
3.1 Intervalles, intersection et réunion



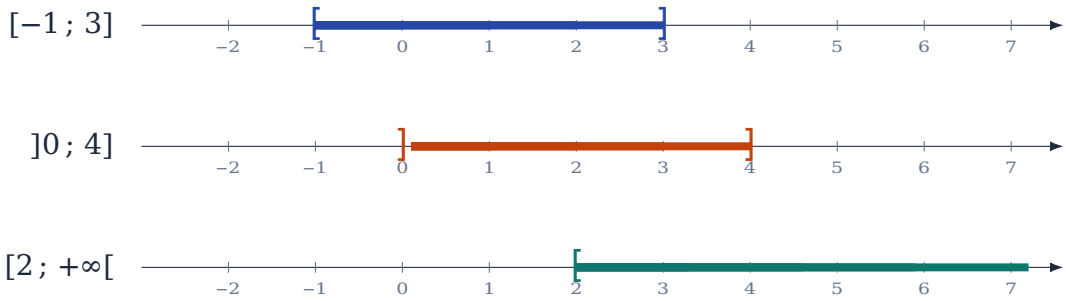
3.1 Intervalles, intersection et réunion



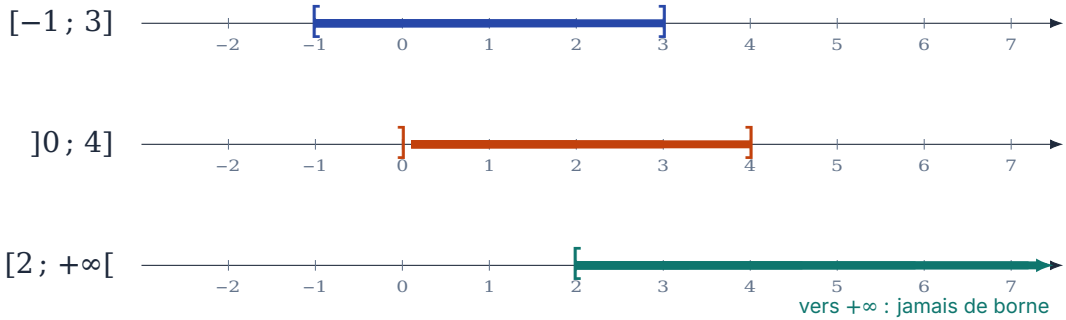
3.1 Intervalles, intersection et réunion



3.1 Intervalles, intersection et réunion



3.1 Intervalles, intersection et réunion



3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.



3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.



3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.

EXEMPLE 5.4

$I = [-2\,;\,3]$ et $J =]1\,;\,5]$:



3.1 Intervalles, intersection et réunion

DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.

EXEMPLE 5.4

$I = [-2\,;\,3]$ et $J =]1\,;\,5]$:



3.1 Intervalles, intersection et réunion

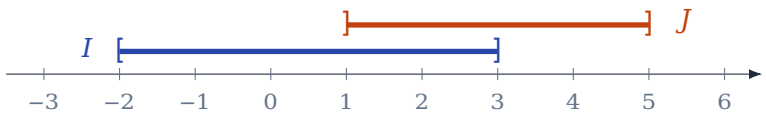
DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.

EXEMPLE 5.4

$I = [-2\,;\,3]$ et $J =]1\,;\,5]$:



3.1 Intervalles, intersection et réunion

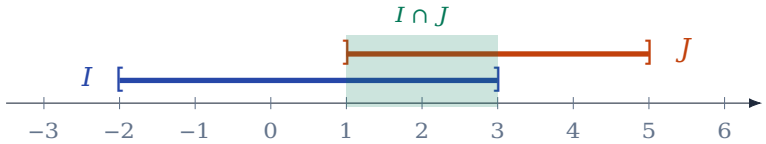
DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.

EXEMPLE 5.4

$I = [-2\,;\,3]$ et $J =]1\,;\,5]$: $I \cap J =]1\,;\,3]$



3.1 Intervalles, intersection et réunion

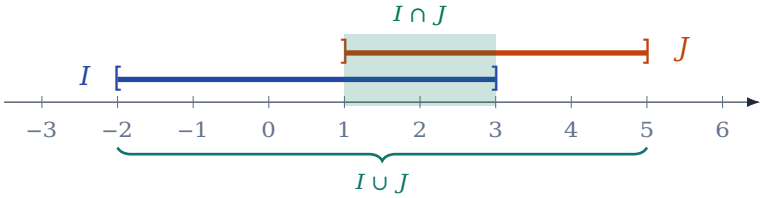
DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion

Soit I et J deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.

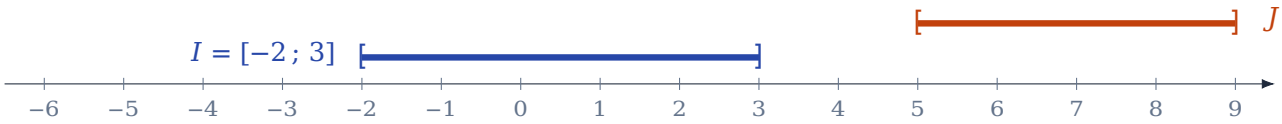
EXEMPLE 5.4

$I = [-2\,;\,3]$ et $J =]1\,;\,5]$: $I \cap J =]1\,;\,3]$ et $I \cup J = [-2\,;\,5]$.



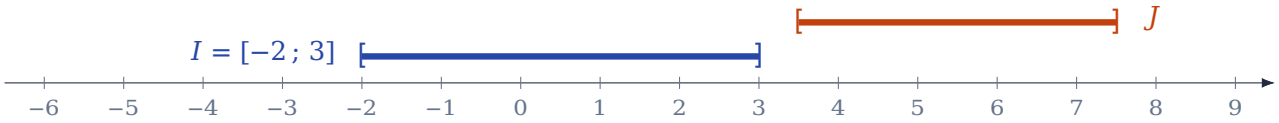
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = \emptyset$: aucun point commun



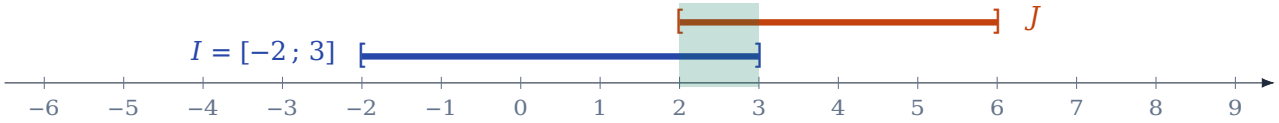
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = \emptyset$: aucun point commun



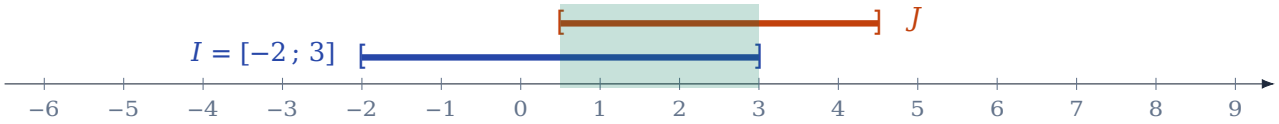
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = [2\,;\,3]$



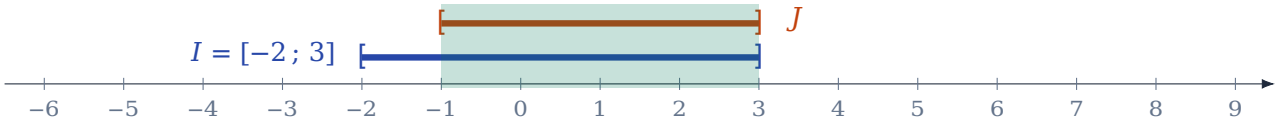
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = [0{,}5\,;\,3]$



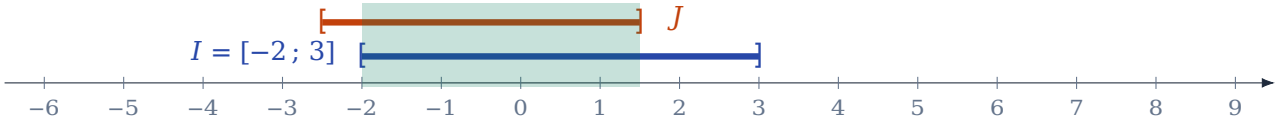
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = [-1\,;\,3]$



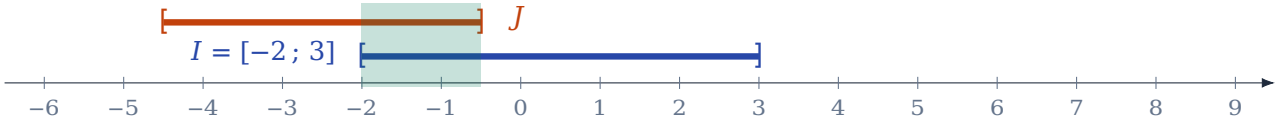
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = [-2\,;\,1{,}5]$



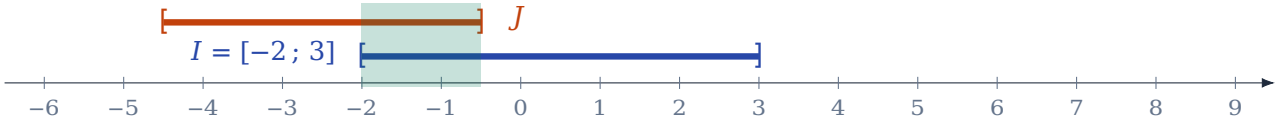
3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [-2\,;\,-0{,}5]$$



3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [-2\,;\,-0{,}5]$$



J glisse de droite à gauche : l'intersection naît, grandit, rétrécit puis disparaît.

3.2 Intervalles et valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x - a| \leqslant r$, alors $a - r \leqslant x \leqslant a + r$, c'est-à-dire $x \in [a - r\,;\, a + r]$. Réciproquement, si $x \in [a - r\,;\, a + r]$, alors $|x - a| \leqslant r$.



3.2 Intervalles et valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x - a| \leqslant r$, alors $a - r \leqslant x \leqslant a + r$, c'est-à-dire $x \in [a - r\,;\, a + r]$. Réciproquement, si $x \in [a - r\,;\, a + r]$, alors $|x - a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x - a| < r$ alors $x \in]a - r\,;\, a + r[$, et réciproquement.



3.2 Intervalles et valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

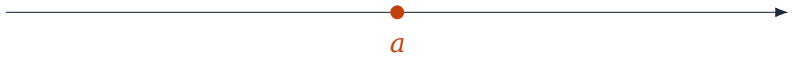


3.2 Intervalles et valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

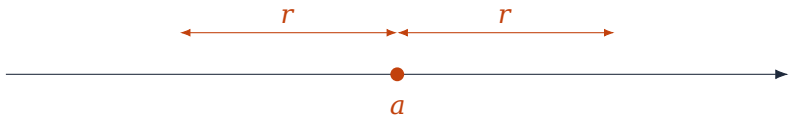


3.2 Intervalles et valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

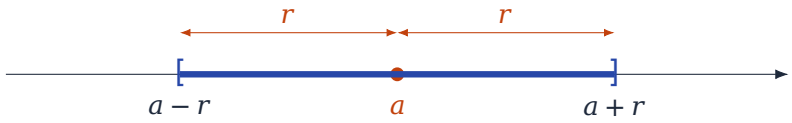


3.2 Intervalles et valeur absolue

PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

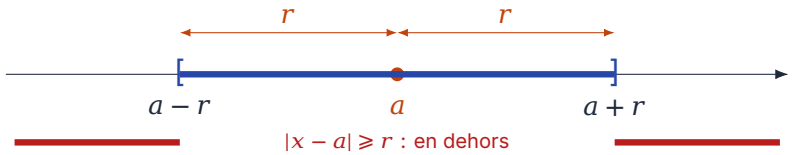


3.2 Intervalles et valeur absolue

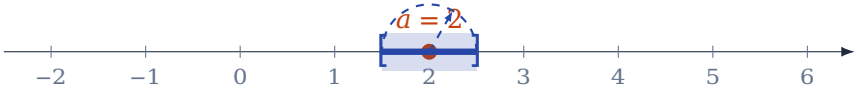
PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle

Soit a un réel et r un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

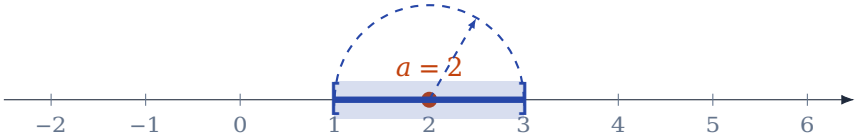


3.2 Intervalles et valeur absolue



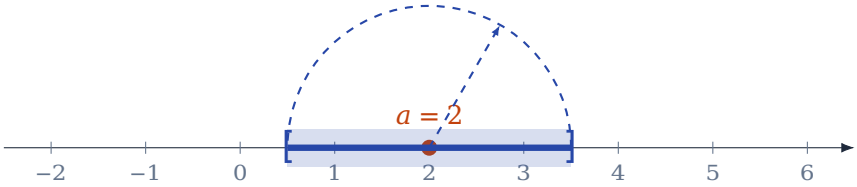
$|x - 2| \leqslant 0{,}5$ signifie $x \in [1{,}5\,;\,2{,}5]$

3.2 Intervalles et valeur absolue



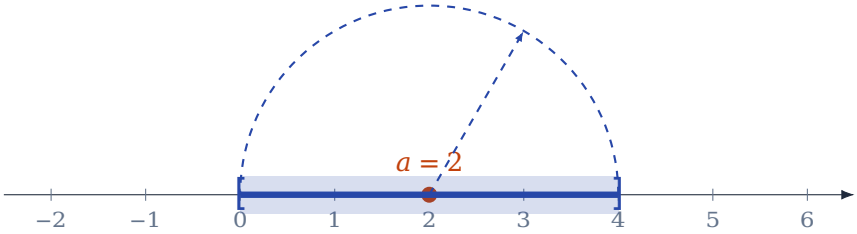
$|x - 2| \leqslant 1$ signifie $x \in [1\,;\,3]$

3.2 Intervalles et valeur absolue



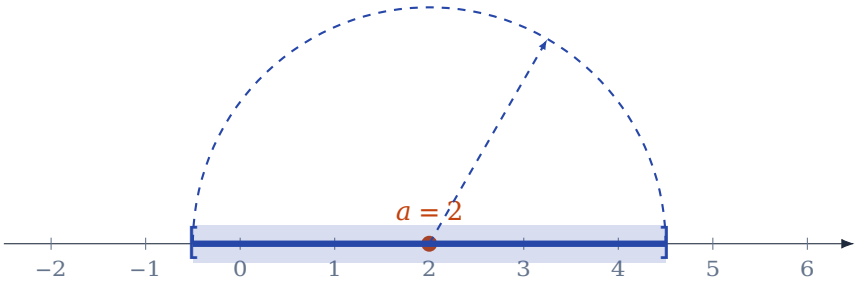
$|x - 2| \leqslant 1{,}5$ signifie $x \in [0{,}5\,;\,3{,}5]$

3.2 Intervalles et valeur absolue



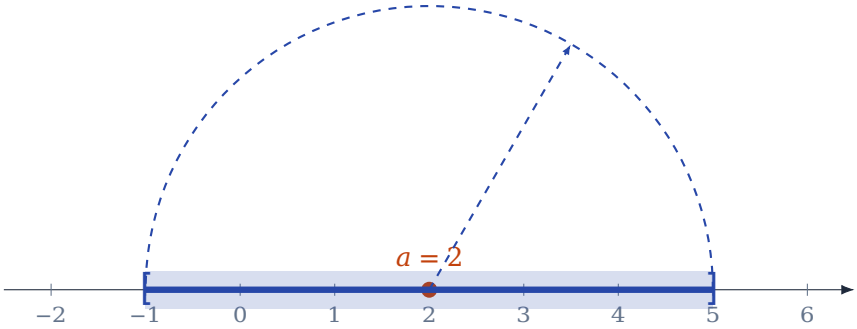
$|x - 2| \leqslant 2$ signifie $x \in [0\,;\,4]$

3.2 Intervalles et valeur absolue



$|x - 2| \leqslant 2{,}5$ signifie $x \in [-0{,}5\,;\,4{,}5]$

3.2 Intervalles et valeur absolue



$|x - 2| \leqslant 3$ signifie $x \in [-1\,;\,5]$

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x - a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x - a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a - r$ et $a + r$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes α et β : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes α et β : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes α et β : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes α et β : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

EXEMPLE 5.5

$[-1\,;\,5]$ a pour centre 2 et pour rayon 3.

3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses x et a. Les points à une distance au plus r de a sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes α et β : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

EXEMPLE 5.5

$[-1\,;\,5]$ a pour centre 2 et pour rayon 3. Donc $x \in [-1\,;\,5]$ s'écrit aussi $|x-2| \leqslant 3$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$

$|2x-3| \leqslant 5$



3.2 Intervalles et valeur absolue

MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$,



3.2 Intervalles et valeur absolue

MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$,



3.2 Intervalles et valeur absolue

MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$.



3.2 Intervalles et valeur absolue

MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$

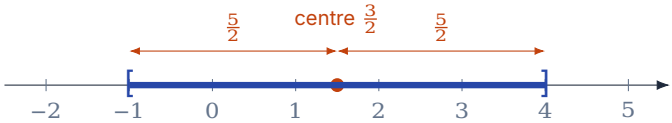
$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$. L'ensemble des solutions est $S = [-1\,;\,4]$.



3.2 Intervalles et valeur absolue

MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$. L'ensemble des solutions est $S = [-1\,;\,4]$.



Autre lecture : $|2x-3| = 2\left|x-\frac{3}{2}\right| \leqslant 5$, donc x est à une distance au plus $\frac{5}{2}$ de $\frac{3}{2}$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

APPLICATION 5.4

Écrire sous forme d'intervalles : $|x-3| \leqslant 4$; $|x+1| > 2$. Avec $I = [-4\,;\,1[$ et $J =]-2\,;\,6]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

3.2 Intervalles et valeur absolue

APPLICATION 5.4

Écrire sous forme d'intervalles : $|x-3| \leqslant 4$; $|x+1| > 2$. Avec $I = [-4\,;\,1[$ et $J =]-2\,;\,6]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

SOLUTION

1. Centre 3, rayon 4 : $x \in [-1\,;\,7]$. $|x-(-1)| > 2$: $x \in]-\infty\,;\,-3[\cup]1\,;\,+\infty[$.

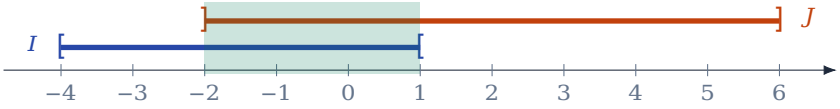
3.2 Intervalles et valeur absolue

APPLICATION 5.4

Écrire sous forme d'intervalles : $|x-3| \leqslant 4$; $|x+1| > 2$. Avec $I = [-4\,;\,1[$ et $J =]-2\,;\,6]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

SOLUTION

1. Centre 3, rayon 4 : $x \in [-1\,;\,7]$. $|x-(-1)| > 2$: $x \in]-\infty\,;\,-3[\cup]1\,;\,+\infty[$.
2. $I \cap J =]-2\,;\,1[$ et $I \cup J = [-4\,;\,6]$.



3.2 Intervalles et valeur absolue

EXERCICE 5.3 — Distance et intervalles

1. Résoudre $2 \leqslant |x+1| \leqslant 4$.
2. Un thermomètre indique 21 °C à $0{,}5$ °C près. Traduire par une valeur absolue, puis par un intervalle.

3.2 Intervalles et valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $|x+1| = |x-(-1)|$ est la distance de x à -1 : elle doit être comprise entre 2 et 4.



3.2 Intervalles et valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.3

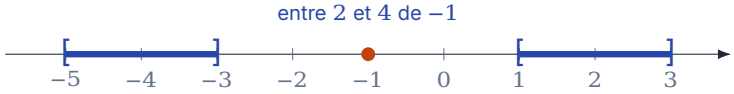
1. $|x+1| = |x-(-1)|$ est la distance de x à -1 : elle doit être comprise entre 2 et 4. Distance au plus 4 : $x \in [-5\,;\,3]$. Distance au moins 2 : $x \leqslant -3$ ou $x \geqslant 1$.



3.2 Intervalles et valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $|x+1| = |x-(-1)|$ est la distance de x à -1 : elle doit être comprise entre 2 et 4.
   Distance au plus 4 : $x \in [-5\,;\,3]$. Distance au moins 2 : $x \leqslant -3$ ou $x \geqslant 1$.
   $S = [-5\,;\,-3] \cup [1\,;\,3]$.



3.2 Intervalles et valeur absolue

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $|x+1| = |x-(-1)|$ est la distance de x à -1 : elle doit être comprise entre 2 et 4.
   Distance au plus 4 : $x \in [-5\,;\,3]$. Distance au moins 2 : $x \leqslant -3$ ou $x \geqslant 1$.
   $S = [-5\,;\,-3] \cup [1\,;\,3]$.
2. Température réelle t : $|t-21| \leqslant 0{,}5$, c'est-à-dire $t \in [20{,}5\,;\,21{,}5]$.



PARTIE

$\alpha \leqslant x \leqslant \beta$

4 Encadrement et valeurs approchées

Encadrer une somme, un produit, un quotient
Valeurs approchées



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Amine choisit x



Salma choisit y



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



score $= x\,y = \ ?$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



score $= x\,y = \ ?$

Hiba : « Facile : on multiplie les bornes ! $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. »

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



score $= x\,y = \ ?$

Hiba : « Facile : on multiplie les bornes ! $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. »

Et si Amine prend $x = -3$ et Salma $y = 4$?

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est $x\,y$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est $x\,y$.

1. Donner trois scores possibles.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est $x\,y$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba : « $-3 \times 1 \leqslant x\,y \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$, $y = 4$. Conclure.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est $x\,y$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba : « $-3 \times 1 \leqslant x\,y \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$, $y = 4$. Conclure.
3. Plus petit et plus grand scores possibles ? Justifier.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est xy.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba : « $-3 \times 1 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$, $y = 4$. Conclure.
3. Plus petit et plus grand scores possibles ? Justifier.
4. Si $x \in [2\,;\,3]$ et $y \in [1\,;\,4]$, la méthode de Hiba est-elle correcte ? Tester les cas extrêmes.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est xy.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba : « $-3 \times 1 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$, $y = 4$. Conclure.
3. Plus petit et plus grand scores possibles ? Justifier.
4. Si $x \in [2\,;\,3]$ et $y \in [1\,;\,4]$, la méthode de Hiba est-elle correcte ? Tester les cas extrêmes.
5. À quelle condition « borne × borne » est-elle valable ?

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit

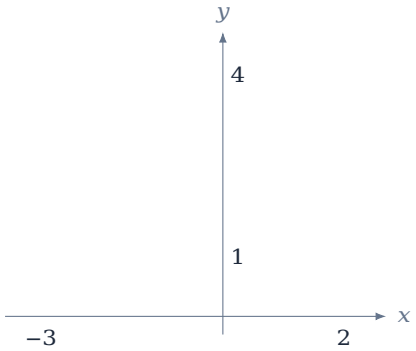
Amine choisit $x \in [-3\,;\,2]$, Salma choisit $y \in [1\,;\,4]$; le score est xy.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba : « $-3 \times 1 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$, $y = 4$. Conclure.
3. Plus petit et plus grand scores possibles ? Justifier.
4. Si $x \in [2\,;\,3]$ et $y \in [1\,;\,4]$, la méthode de Hiba est-elle correcte ? Tester les cas extrêmes.
5. À quelle condition « borne × borne » est-elle valable ?
6. Avec $x \in [2\,;\,3]$, $y \in [1\,;\,4]$, Hiba écrit « $\frac{2}{1} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant \frac{3}{4}$ ». Pourquoi est-ce impossible ? En écrivant $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$, encadrer $\frac{x}{y}$ et vérifier sur deux exemples.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2

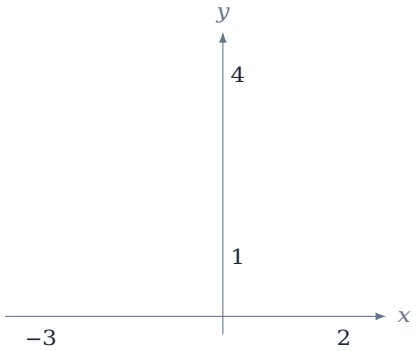
1. Par exemple : $x = 1$, $y = 2$ donne 2 ; $x = -1$, $y = 3$ donne -3 ; $x = 0$ donne 0.



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2

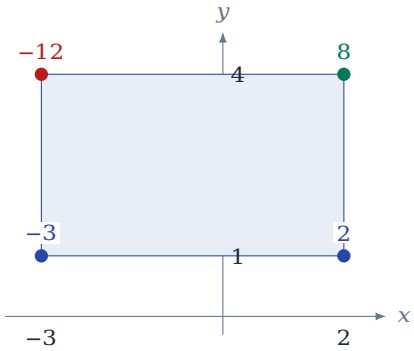
1. Par exemple : $x = 1$, $y = 2$ donne 2 ; $x = -1$, $y = 3$ donne -3 ; $x = 0$ donne 0.
2. $(-3) \times 4 = -12 < -3$: l'encadrement de Hiba est **faux**.



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2

1. Par exemple : $x = 1$, $y = 2$ donne 2 ; $x = -1$, $y = 3$ donne -3 ; $x = 0$ donne 0.
2. $(-3) \times 4 = -12 < -3$: l'encadrement de Hiba est **faux**.
3. Si $x \geqslant 0$: $0 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4 = 8$. Si $x < 0$: $-3 \leqslant x$ et $0 < y \leqslant 4$ donnent $xy \geqslant -3y \geqslant -12$. Le plus petit score est -12 ($x = -3$, $y = 4$), le plus grand 8 ($x = 2$, $y = 4$).



produits aux coins : les extrêmes -12 et 8 y sont

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



score $= -3 \times 4 = -12$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



score $= -2 \times 4 = -8$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



score $= -1 \times 4 = -4$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



score $= 0 \times 4 = 0$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



score $= 1 \times 4 = 4$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



score $= 2 \times 4 = 8$

de -12 à 8 : les extrêmes

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = -3 \times 1 = -3$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = -2 \times 1 = -2$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = -1 \times 1 = -1$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = 0 \times 1 = 0$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = 1 \times 1 = 1$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = 2 \times 1 = 2$$

seulement de -3 à 2

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$



$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de -12 à 8 : les extrêmes

Salma prend $y = 1$



$$\text{score} = 2 \times 1 = 2$$

seulement de -3 à 2

CONCLUSION DU JEU

Quand x est négatif, c'est le plus grand y qui donne le plus petit score : $(-3) \times 4 = -12$. Multiplier les bornes « dans l'ordre » oublie ce renversement.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2 (suite)

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment (x, y positifs : $xy \geqslant 2y \geqslant 2$ et $xy \leqslant 3y \leqslant 12$) : cette fois c'est correct.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2 (suite)

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment (x, y positifs : $xy \geqslant 2y \geqslant 2$ et $xy \leqslant 3y \leqslant 12$) : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2 (suite)

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment (x, y positifs : $xy \geqslant 2y \geqslant 2$ et $xy \leqslant 3y \leqslant 12$) : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\dfrac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\dfrac{3}{4}$: un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2 (suite)

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment (x, y positifs : $xy \geqslant 2y \geqslant 2$ et $xy \leqslant 3y \leqslant 12$) : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\dfrac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\dfrac{3}{4}$: un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

   $1 \leqslant y \leqslant 4$ donne $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{y} \leqslant 1$ (l'ordre s'inverse),

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2 (suite)

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment (x, y positifs : $xy \geqslant 2y \geqslant 2$ et $xy \leqslant 3y \leqslant 12$) : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\dfrac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\dfrac{3}{4}$: un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

   $1 \leqslant y \leqslant 4$ donne $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{y} \leqslant 1$ (l'ordre s'inverse), puis $2 \times \dfrac{1}{4} \leqslant x \times \dfrac{1}{y} \leqslant 3 \times 1$: $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant 3$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Activité 5.2 (suite)

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment (x, y positifs : $xy \geqslant 2y \geqslant 2$ et $xy \leqslant 3y \leqslant 12$) : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\dfrac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\dfrac{3}{4}$: un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

   $1 \leqslant y \leqslant 4$ donne $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{y} \leqslant 1$ (l'ordre s'inverse), puis $2 \times \dfrac{1}{4} \leqslant x \times \dfrac{1}{y} \leqslant 3 \times 1$: $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant 3$.

   Vérification : $\dfrac{2}{4} = 0{,}5$ ✓ $\quad \dfrac{3}{1} = 3$ ✓ $\quad \dfrac{2{,}5}{2} = 1{,}25$ ✓

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

La règle « borne × borne » n’est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d’abord l’inverse du dénominateur, ce qui inverse l’ordre.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

La règle « borne × borne » n’est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d’abord l’inverse du dénominateur, ce qui inverse l’ordre.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

La règle « borne × borne » n'est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d'abord l'inverse du dénominateur, ce qui inverse l'ordre.

DÉFINITION 5.7 — **Encadrement**

Encadrer un réel x, c'est trouver deux réels α et β tels que $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$. Le nombre $\beta - \alpha$ est l'amplitude de l'encadrement.

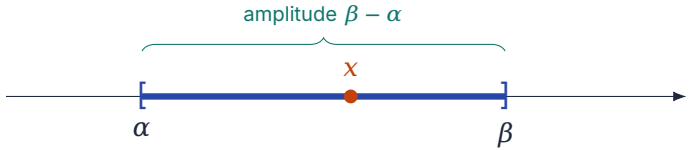
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

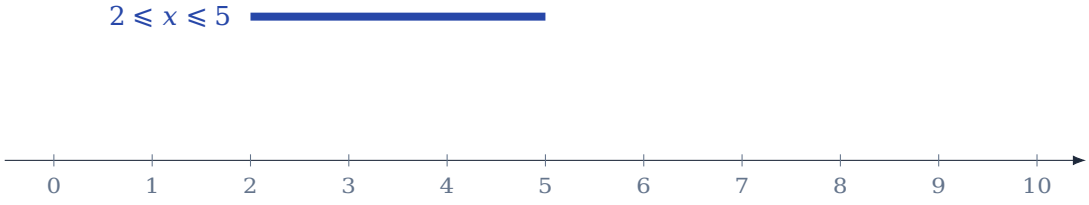
La règle « borne × borne » n'est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d'abord l'inverse du dénominateur, ce qui inverse l'ordre.

DÉFINITION 5.7 — **Encadrement**

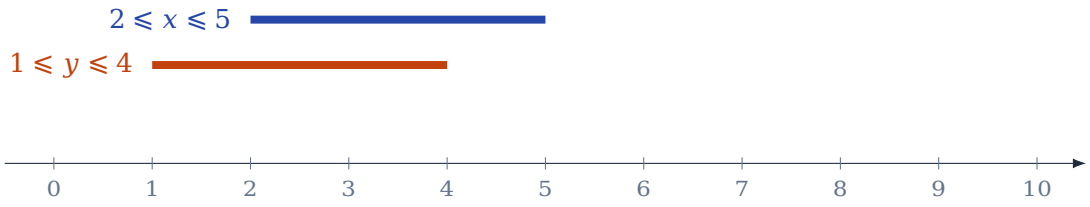
Encadrer un réel x, c'est trouver deux réels α et β tels que $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$. Le nombre $\beta - \alpha$ est l'amplitude de l'encadrement.



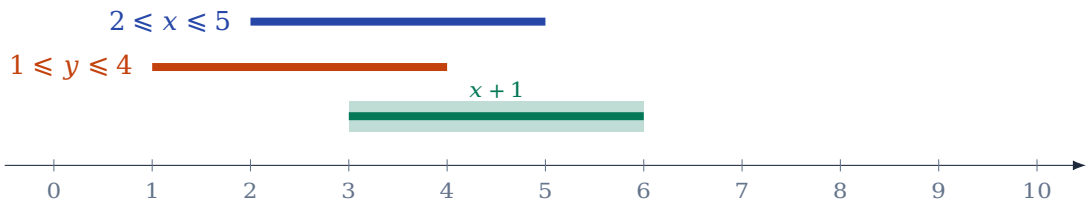
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



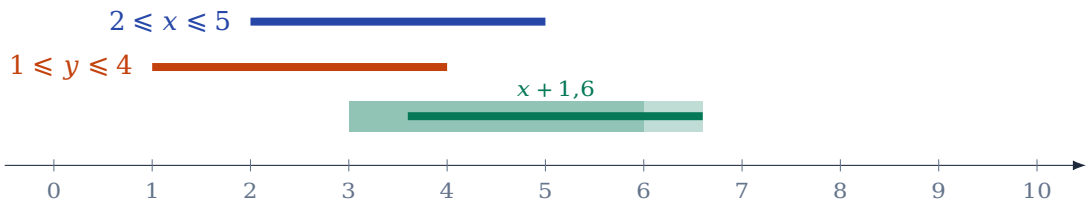
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



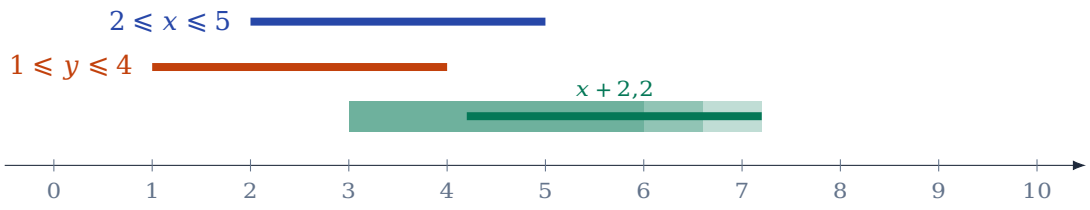
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



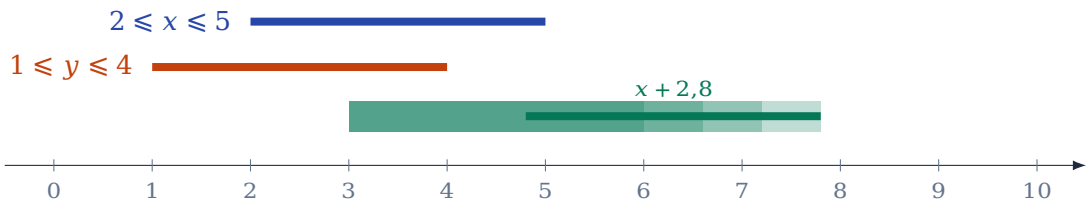
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



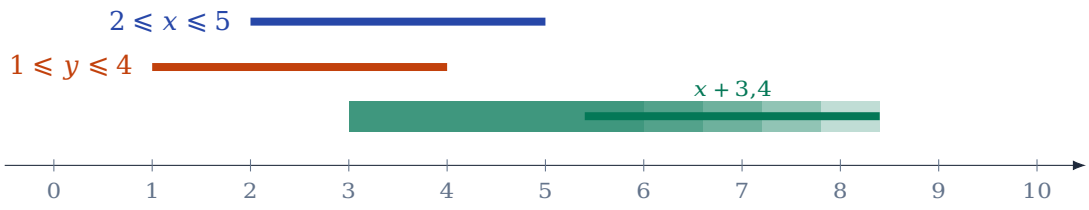
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



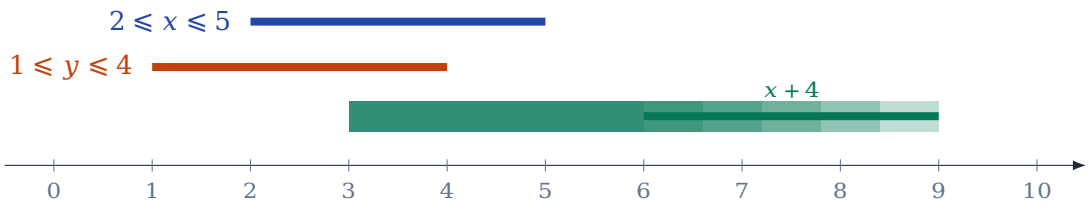
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



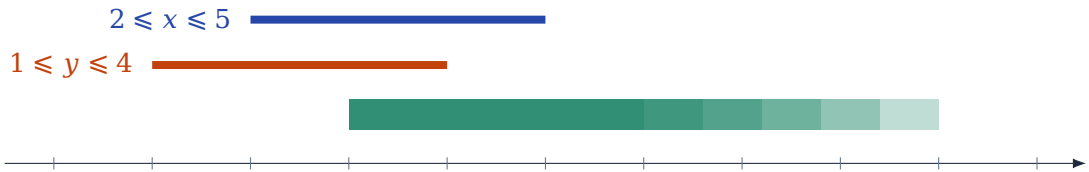
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

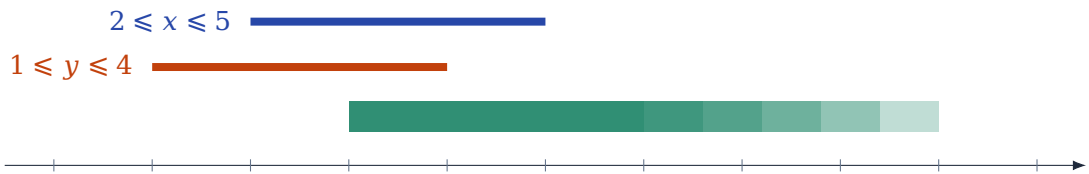


4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



$2 + 1 \leqslant x + y \leqslant 5 + 4$, soit $3 \leqslant x + y \leqslant 9$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



$2 + 1 \leqslant x + y \leqslant 5 + 4$, soit $3 \leqslant x + y \leqslant 9$

On décale l'intervalle de x de toutes les valeurs possibles de y : la zone balayée va de $2 + 1$ à $5 + 4$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1).

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1). Pour la différence, $c \leqslant y \leqslant d$ donne $-d \leqslant -y \leqslant -c$, puis on additionne avec $a \leqslant x \leqslant b$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1). Pour la différence, $c \leqslant y \leqslant d$ donne $-d \leqslant -y \leqslant -c$, puis on additionne avec $a \leqslant x \leqslant b$.

$$\begin{array}{rcl} 2 \leqslant & x & \leqslant 5 \\ -4 \leqslant & -y & \leqslant -1 \\ \hline -2 \leqslant & x - y & \leqslant 4 \end{array}$$

avec $1 \leqslant y \leqslant 4$: on ajoute l'**opposé**

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1). Pour la différence, $c \leqslant y \leqslant d$ donne $-d \leqslant -y \leqslant -c$, puis on additionne avec $a \leqslant x \leqslant b$.

$$\begin{array}{rcl} 2 \leqslant & x & \leqslant 5 \\ -4 \leqslant & -y & \leqslant -1 \\ \hline -2 \leqslant & x - y & \leqslant 4 \end{array}$$

avec $1 \leqslant y \leqslant 4$: on ajoute l'**opposé**

✗

$2 - 1 \leqslant x - y \leqslant 5 - 4$?

$x = 2,\ y = 4$ donne -2 : faux

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives. D'une part $x \geqslant 2$ et $y \geqslant 0$ donnent $x\,y \geqslant 2\,y \geqslant 2 \times 1$;

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives. D'une part $x \geqslant 2$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \geqslant 2y \geqslant 2 \times 1$; d'autre part $x \leqslant 3$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \leqslant 3y \leqslant 3 \times 4$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives. D'une part $x \geqslant 2$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \geqslant 2y \geqslant 2 \times 1$; d'autre part $x \leqslant 3$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \leqslant 3y \leqslant 3 \times 4$. Donc $2 \leqslant xy \leqslant 12$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives. D'une part $x \geqslant 2$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \geqslant 2y \geqslant 2 \times 1$; d'autre part $x \leqslant 3$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \leqslant 3y \leqslant 3 \times 4$. Donc $2 \leqslant xy \leqslant 12$.

EXEMPLE 5.7 — Quotient : on encadre d'abord l'inverse

Avec $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: les nombres sont positifs, donc $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$ (propriété 5.2, l'ordre s'inverse).

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives. D'une part $x \geqslant 2$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \geqslant 2y \geqslant 2 \times 1$; d'autre part $x \leqslant 3$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \leqslant 3y \leqslant 3 \times 4$. Donc $2 \leqslant xy \leqslant 12$.

EXEMPLE 5.7 — Quotient : on encadre d'abord l'inverse

Avec $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: les nombres sont positifs, donc $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$ (propriété 5.2, l'ordre s'inverse). Puis $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$ est un produit de nombres positifs : $2 \times \frac{1}{4} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant 3 \times 1$,

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

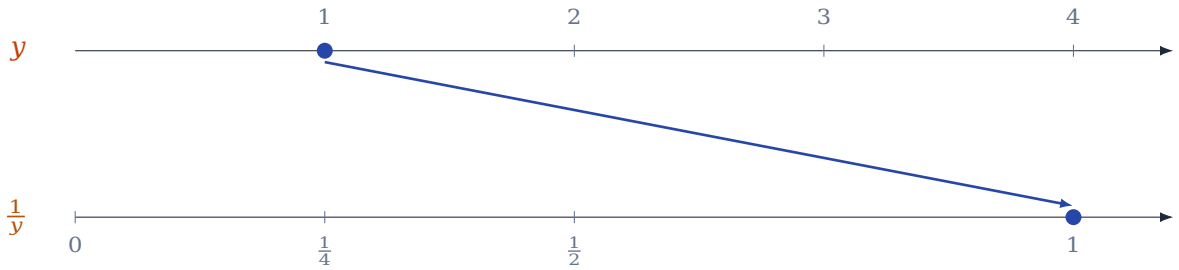
EXEMPLE 5.6 — Produit de deux encadrements à bornes positives

Si $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: toutes les bornes sont positives. D'une part $x \geqslant 2$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \geqslant 2y \geqslant 2 \times 1$; d'autre part $x \leqslant 3$ et $y \geqslant 0$ donnent $xy \leqslant 3y \leqslant 3 \times 4$. Donc $2 \leqslant xy \leqslant 12$.

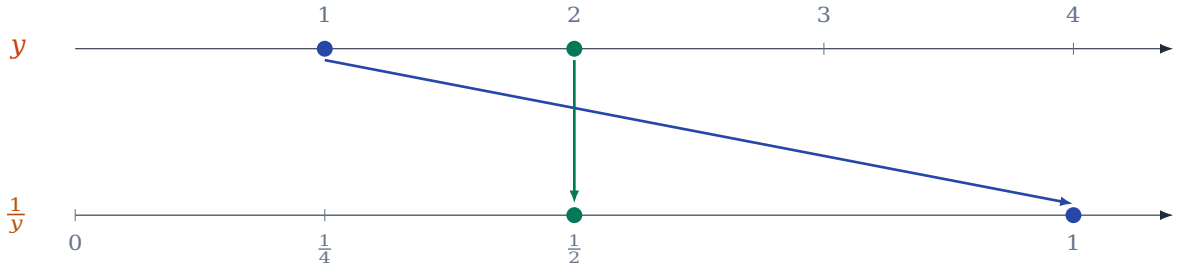
EXEMPLE 5.7 — Quotient : on encadre d'abord l'inverse

Avec $2 \leqslant x \leqslant 3$ et $1 \leqslant y \leqslant 4$: les nombres sont positifs, donc $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$ (propriété 5.2, l'ordre s'inverse). Puis $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$ est un produit de nombres positifs : $2 \times \frac{1}{4} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant 3 \times 1$, soit $\frac{1}{2} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant 3$.

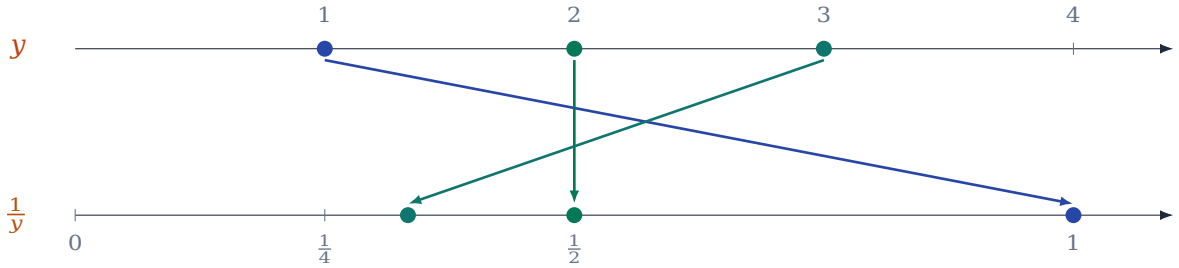
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



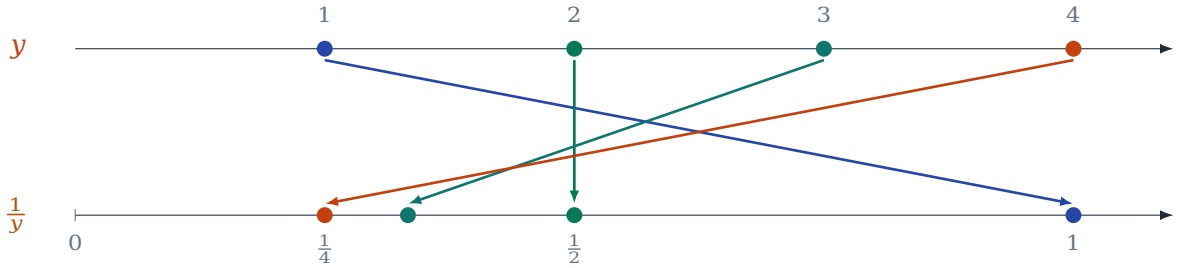
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



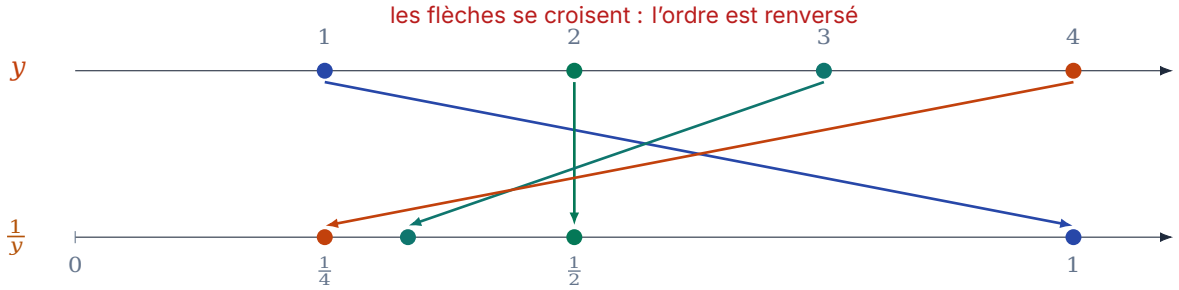
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



Quand y va de 1 à 4, $\frac{1}{y}$ va de 1 à $\frac{1}{4}$: le plus grand devient le plus petit. D'où $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$,

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$,

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$,

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — Bornes négatives

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

ATTENTION 5.3

Avant de multiplier ou de diviser des encadrements, on vérifie toujours le signe des bornes. Avec $x \in [-3\,;\,2]$ et $y \in [1\,;\,4]$, « $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$ » est faux : $x\,y$ peut valoir -12.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — Bornes négatives

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

ATTENTION 5.3

Avant de multiplier ou de diviser des encadrements, on vérifie toujours le signe des bornes. Avec $x \in [-3\,;\,2]$ et $y \in [1\,;\,4]$, « $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$ » est faux : $x\,y$ peut valoir -12.

toutes les bornes $\geqslant 0$ ✓

borne × borne : autorisé

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — Bornes négatives

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

ATTENTION 5.3

Avant de multiplier ou de diviser des encadrements, on vérifie toujours le signe des bornes. Avec $x \in [-3\,;\,2]$ et $y \in [1\,;\,4]$, « $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$ » est faux : $x\,y$ peut valoir -12.

toutes les bornes $\geqslant 0$ ✓

borne × borne : autorisé

une borne négative ✗

on se ramène au positif avec $-x$ ou $-y$

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$:



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$:

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$:

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ donnent $\dfrac{3}{4} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{2}$ (amplitude $2{,}75$).



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$:

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ donnent $\dfrac{3}{4} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{2}$ (amplitude $2{,}75$).
- Avec $A = 2 - \dfrac{1}{x+1}$: $-\dfrac{1}{2} \leqslant -\dfrac{1}{x+1} \leqslant -\dfrac{1}{4}$

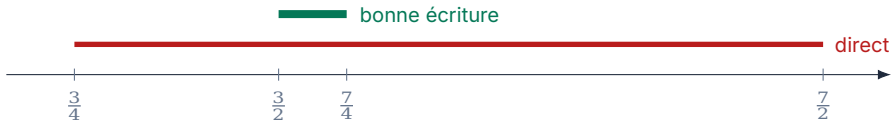


4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$:

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ donnent $\dfrac{3}{4} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{2}$ (amplitude $2{,}75$).
- Avec $A = 2 - \dfrac{1}{x+1}$: $-\dfrac{1}{2} \leqslant -\dfrac{1}{x+1} \leqslant -\dfrac{1}{4}$ donne $\dfrac{3}{2} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{4}$ (amplitude $0{,}25$) : bien meilleur.



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

APPLICATION 5.5

Sachant $1 \leqslant x \leqslant 3$ et $-4 \leqslant y \leqslant -2$, encadrer $x - y$; xy ; $\frac{x}{y}$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

APPLICATION 5.5

Sachant $1 \leqslant x \leqslant 3$ et $-4 \leqslant y \leqslant -2$, encadrer $x - y$; xy ; $\frac{x}{y}$.

SOLUTION

1. $2 \leqslant -y \leqslant 4$, donc $1 + 2 \leqslant x - y \leqslant 3 + 4$: $3 \leqslant x - y \leqslant 7$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

APPLICATION 5.5

Sachant $1 \leqslant x \leqslant 3$ et $-4 \leqslant y \leqslant -2$, encadrer $x - y$; xy ; $\frac{x}{y}$.

SOLUTION

1. $2 \leqslant -y \leqslant 4$, donc $1 + 2 \leqslant x - y \leqslant 3 + 4$: $3 \leqslant x - y \leqslant 7$.
2. Bornes positives : $1 \times 2 \leqslant x(-y) \leqslant 3 \times 4$, soit $2 \leqslant -xy \leqslant 12$, donc $-12 \leqslant xy \leqslant -2$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

APPLICATION 5.5

Sachant $1 \leqslant x \leqslant 3$ et $-4 \leqslant y \leqslant -2$, encadrer $x - y$; xy ; $\frac{x}{y}$.

SOLUTION

1. $2 \leqslant -y \leqslant 4$, donc $1 + 2 \leqslant x - y \leqslant 3 + 4$: $3 \leqslant x - y \leqslant 7$.
2. Bornes positives : $1 \times 2 \leqslant x(-y) \leqslant 3 \times 4$, soit $2 \leqslant -xy \leqslant 12$, donc $-12 \leqslant xy \leqslant -2$.
3. $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{-y} \leqslant \frac{1}{2}$, donc $\frac{1}{4} \leqslant \frac{x}{-y} \leqslant \frac{3}{2}$, et $-\frac{3}{2} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant -\frac{1}{4}$.

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

EXERCICE 5.4 — Le meilleur encadrement

$x \in [2\,;\,4]$ et $A = x^2 - 2x - 3$. Encadrer A directement, puis avec $A = (x-1)^2 - 4$. Pourquoi l'écriture $(x-3)(x+1)$ est-elle délicate ici ? Quel encadrement est le meilleur ?

4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Exercice 5.4

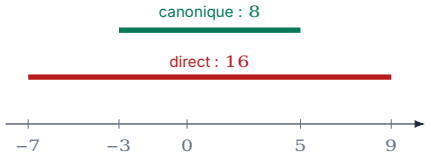
1. $4 \leqslant x^2 \leqslant 16$ et $-8 \leqslant -2x \leqslant -4$:
$4 - 8 - 3 \leqslant A \leqslant 16 - 4 - 3$, soit $-7 \leqslant A \leqslant 9$.



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Exercice 5.4

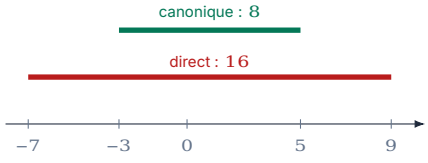
1. $4 \leqslant x^2 \leqslant 16$ et $-8 \leqslant -2x \leqslant -4$:
   $4 - 8 - 3 \leqslant A \leqslant 16 - 4 - 3$, soit $-7 \leqslant A \leqslant 9$.
2. $1 \leqslant x - 1 \leqslant 3$ donne $1 \leqslant (x-1)^2 \leqslant 9$, puis $-3 \leqslant A \leqslant 5$.



4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Exercice 5.4

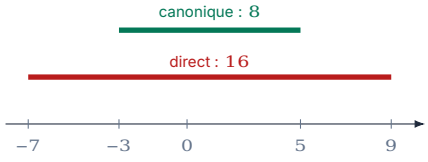
1. $4 \leqslant x^2 \leqslant 16$ et $-8 \leqslant -2x \leqslant -4$:
   $4 - 8 - 3 \leqslant A \leqslant 16 - 4 - 3$, soit $-7 \leqslant A \leqslant 9$.
2. $1 \leqslant x - 1 \leqslant 3$ donne $1 \leqslant (x-1)^2 \leqslant 9$, puis $-3 \leqslant A \leqslant 5$.
3. $x - 3 \in [-1\,;\,1]$ change de signe : on ne peut pas multiplier les encadrements « borne × borne ».



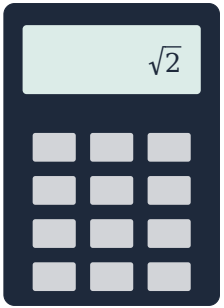
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $4 \leqslant x^2 \leqslant 16$ et $-8 \leqslant -2x \leqslant -4$:
   $4 - 8 - 3 \leqslant A \leqslant 16 - 4 - 3$, soit $-7 \leqslant A \leqslant 9$.
2. $1 \leqslant x - 1 \leqslant 3$ donne $1 \leqslant (x-1)^2 \leqslant 9$, puis $-3 \leqslant A \leqslant 5$.
3. $x - 3 \in [-1\,;\,1]$ change de signe : on ne peut pas multiplier les encadrements « borne × borne ».
4. Amplitudes 16 et 8. Or $A(2) = -3$ et $A(4) = 5$: les bornes -3 et 5 sont atteintes, on ne peut pas faire mieux.

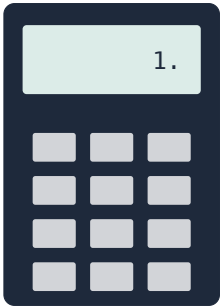


4.2 Valeurs approchées



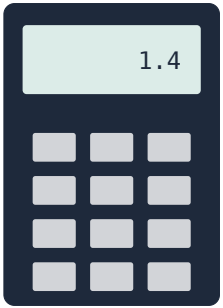
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



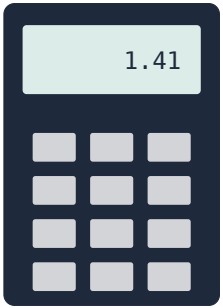
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



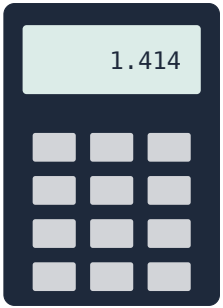
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



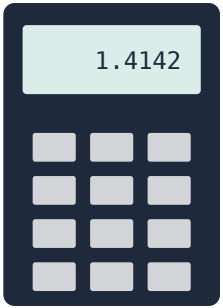
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



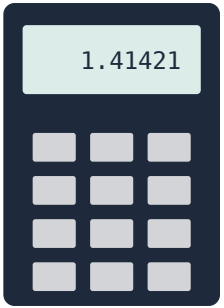
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



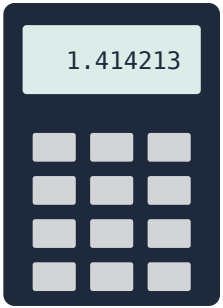
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



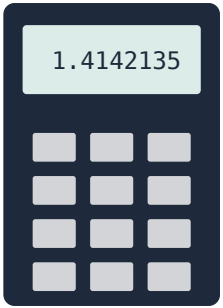
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



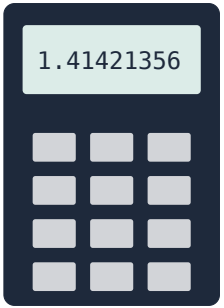
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



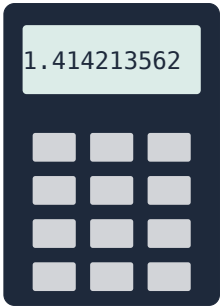
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



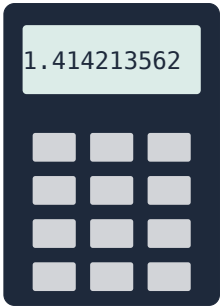
la machine affiche... puis s'arrête

4.2 Valeurs approchées



la machine affiche... puis s'arrête

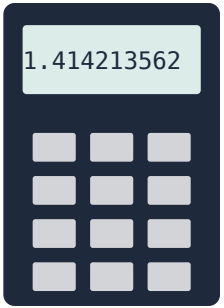
4.2 Valeurs approchées



la machine affiche... puis s'arrête

« C'est la valeur exacte de $\sqrt{2}$, la machine ne se trompe jamais. »

4.2 Valeurs approchées



la machine affiche… puis s'arrête

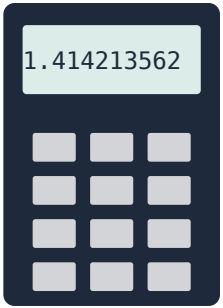
« C'est la valeur exacte de $\sqrt{2}$, la machine ne se trompe jamais. »

« Alors $1{,}414213562^2$ vaut exactement 2 ? »

4.2 Valeurs approchées



Enquête : que vaut le **dernier chiffre** du carré ?



la machine affiche… puis s'arrête

« C'est la valeur exacte de $\sqrt{2}$, la machine ne se trompe jamais. »

« Alors $1{,}414213562^2$ vaut exactement 2 ? »

4.2 Valeurs approchées

ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »

4.2 Valeurs approchées

ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Dernier chiffre de $1{,}414213562^2$? Ce nombre peut-il valoir 2 ?

4.2 Valeurs approchées

ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Dernier chiffre de $1{,}414213562^2$? Ce nombre peut-il valoir 2 ?
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$; en déduire un encadrement de $\sqrt{2}$.

4.2 Valeurs approchées

ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Dernier chiffre de $1{,}414213562^2$? Ce nombre peut-il valoir 2 ?
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$; en déduire un encadrement de $\sqrt{2}$.
3. Lequel de $1{,}41$ et $1{,}42$ est le plus proche de $\sqrt{2}$? ($1{,}415^2 = 2{,}002225$)

4.2 Valeurs approchées

ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Dernier chiffre de $1{,}414213562^2$? Ce nombre peut-il valoir 2 ?
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$; en déduire un encadrement de $\sqrt{2}$.
3. Lequel de $1{,}41$ et $1{,}42$ est le plus proche de $\sqrt{2}$? ($1{,}415^2 = 2{,}002225$)
4. Calculer à la machine $10^{20} + 1 - 10^{20}$. Résultat exact ? Conclusion ?

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Activité 5.3

1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas 2. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Activité 5.3

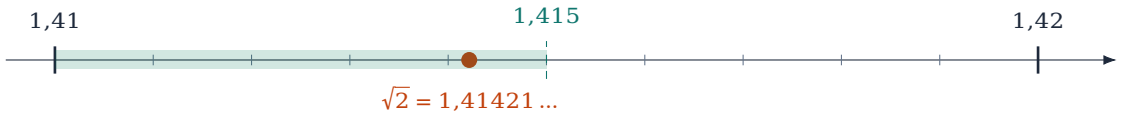
1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas 2. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$; les nombres sont positifs, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.



4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Activité 5.3

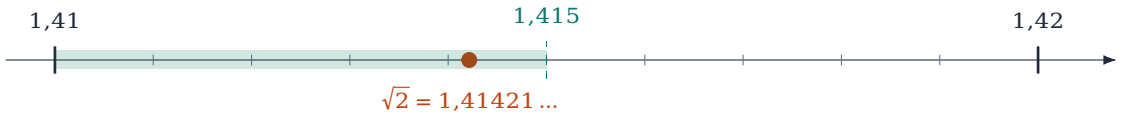
1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas 2. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$; les nombres sont positifs, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.
3. $1{,}415^2 > 2$ donne $\sqrt{2} < 1{,}415$: $\sqrt{2}$ est dans la moitié gauche, donc $1{,}41$ **est le plus proche**.



4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Activité 5.3

1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas 2. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$; les nombres sont positifs, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.
3. $1{,}415^2 > 2$ donne $\sqrt{2} < 1{,}415$: $\sqrt{2}$ est dans la moitié gauche, donc $1{,}41$ **est le plus proche**.
4. Le résultat exact est 1, mais la machine affiche 0 : elle ne garde qu'une dizaine de chiffres. Elle a des limites : on contrôle par le calcul.



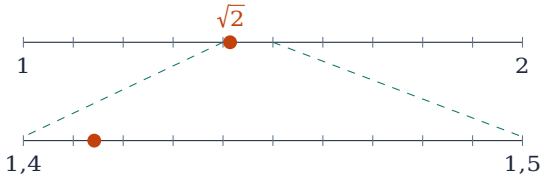
4.2 Valeurs approchées

carré inférieur		carré supérieur
$1^2 = 1$	$< 2 <$	$2^2 = 4$



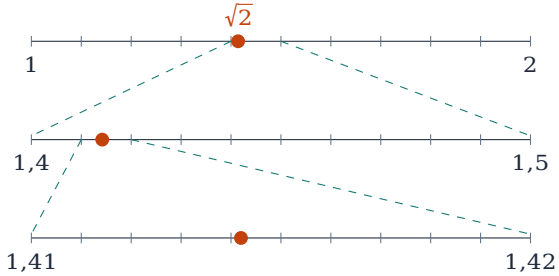
4.2 Valeurs approchées

carré inférieur		carré supérieur
$1^2 = 1$	$< 2 <$	$2^2 = 4$
$1{,}4^2 = 1{,}96$	$< 2 <$	$1{,}5^2 = 2{,}25$



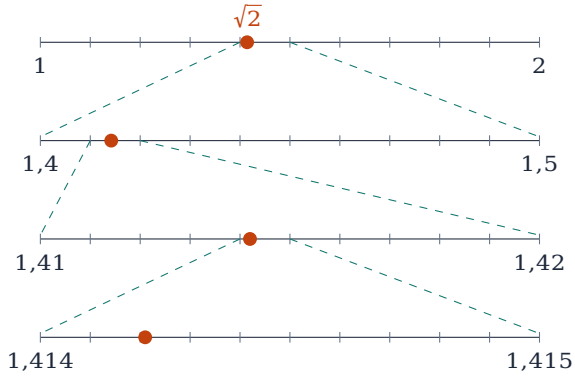
4.2 Valeurs approchées

carré inférieur		carré supérieur
$1^2 = 1$	$< 2 <$	$2^2 = 4$
$1{,}4^2 = 1{,}96$	$< 2 <$	$1{,}5^2 = 2{,}25$
$1{,}41^2 = 1{,}9881$	$< 2 <$	$1{,}42^2 = 2{,}0164$



4.2 Valeurs approchées

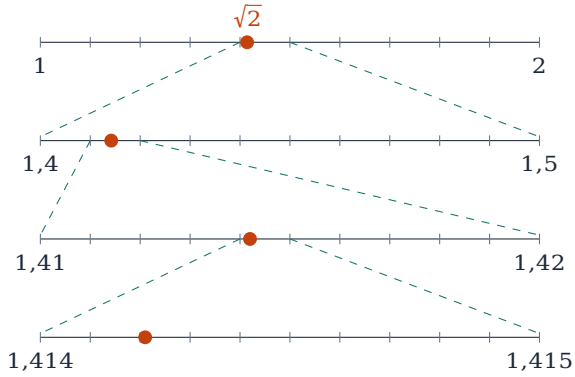
carré inférieur		carré supérieur
$1^2 = 1$	$< 2 <$	$2^2 = 4$
$1{,}4^2 = 1{,}96$	$< 2 <$	$1{,}5^2 = 2{,}25$
$1{,}41^2 = 1{,}9881$	$< 2 <$	$1{,}42^2 = 2{,}0164$
$1{,}414^2 = 1{,}999396$	$< 2 <$	$1{,}415^2 = 2{,}002225$



4.2 Valeurs approchées

carré inférieur		carré supérieur
$1^2 = 1$	$< 2 <$	$2^2 = 4$
$1{,}4^2 = 1{,}96$	$< 2 <$	$1{,}5^2 = 2{,}25$
$1{,}41^2 = 1{,}9881$	$< 2 <$	$1{,}42^2 = 2{,}0164$
$1{,}414^2 = 1{,}999396$	$< 2 <$	$1{,}415^2 = 2{,}002225$

Chaque ligne donne un encadrement de $\sqrt{2}$ dix fois plus fin : $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.



4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès.

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès.

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

DÉFINITION 5.8 — **Valeur approchée**

Soit x et a deux réels et $r > 0$.

- a est une valeur approchée de x à r près si $|x - a| \leqslant r$.

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

DÉFINITION 5.8 — Valeur approchée

Soit x et a deux réels et $r > 0$.

- a est une valeur approchée de x à r près si $|x - a| \leqslant r$.
- a est une valeur approchée de x à r près par défaut si $a \leqslant x \leqslant a + r$,



4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

DÉFINITION 5.8 — Valeur approchée

Soit x et a deux réels et $r > 0$.

- a est une valeur approchée de x à r près si $|x - a| \leqslant r$.
- a est une valeur approchée de x à r près par défaut si $a \leqslant x \leqslant a + r$, et par excès si $a - r \leqslant x \leqslant a$.



4.2 Valeurs approchées

DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale

Soit n un entier naturel. S'il existe un entier relatif p tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de x à 10^{-n} près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

4.2 Valeurs approchées

DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale

Soit n un entier naturel. S'il existe un entier relatif p tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de x à 10^{-n} près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

PROPRIÉTÉ 5.6 — Valeur approchée et encadrement

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors α est une valeur approchée de x par défaut à $\beta - \alpha$ près, β une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près,

4.2 Valeurs approchées

DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale

Soit n un entier naturel. S'il existe un entier relatif p tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de x à 10^{-n} près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

PROPRIÉTÉ 5.6 — Valeur approchée et encadrement

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors α est une valeur approchée de x par défaut à $\beta - \alpha$ près, β une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près, et le centre $\dfrac{\alpha + \beta}{2}$ une valeur approchée de x à $\dfrac{\beta - \alpha}{2}$ près.

4.2 Valeurs approchées

DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale

Soit n un entier naturel. S'il existe un entier relatif p tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de x à 10^{-n} près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

PROPRIÉTÉ 5.6 — Valeur approchée et encadrement

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors α est une valeur approchée de x par défaut à $\beta - \alpha$ près, β une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près, et le centre $\dfrac{\alpha + \beta}{2}$ une valeur approchée de x à $\dfrac{\beta - \alpha}{2}$ près.

EXEMPLE 5.8

$3{,}141 \leqslant \pi < 3{,}142$: $3{,}141$ et $3{,}142$ sont les approximations décimales de π à 10^{-3} près par défaut et par excès.

4.2 Valeurs approchées

DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale

Soit n un entier naturel. S'il existe un entier relatif p tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de x à 10^{-n} près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

PROPRIÉTÉ 5.6 — Valeur approchée et encadrement

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors α est une valeur approchée de x par défaut à $\beta - \alpha$ près, β une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près, et le centre $\dfrac{\alpha + \beta}{2}$ une valeur approchée de x à $\dfrac{\beta - \alpha}{2}$ près.

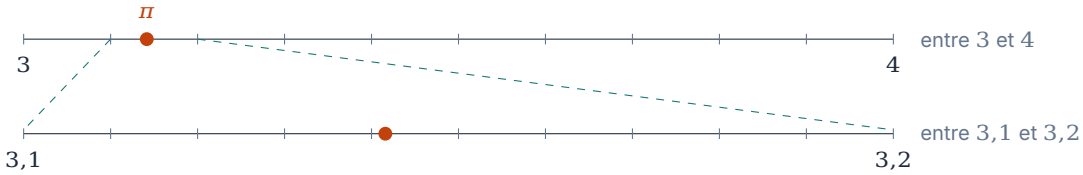
EXEMPLE 5.8

$3{,}141 \leqslant \pi < 3{,}142$: $3{,}141$ et $3{,}142$ sont les approximations décimales de π à 10^{-3} près par défaut et par excès. $-1{,}67 \leqslant -\dfrac{5}{3} < -1{,}66$: par défaut $-1{,}67$, par excès $-1{,}66$.

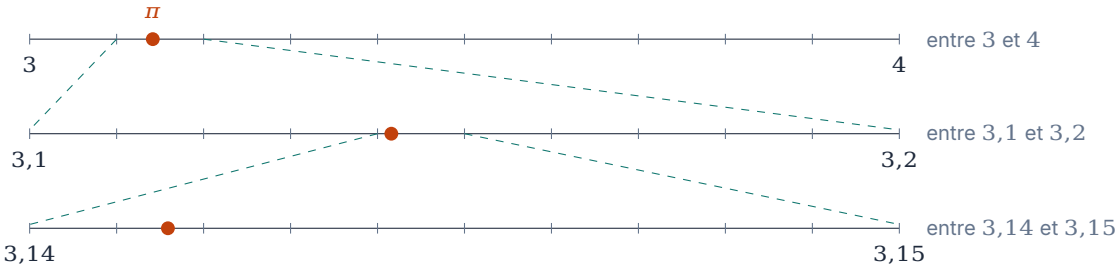
4.2 Valeurs approchées



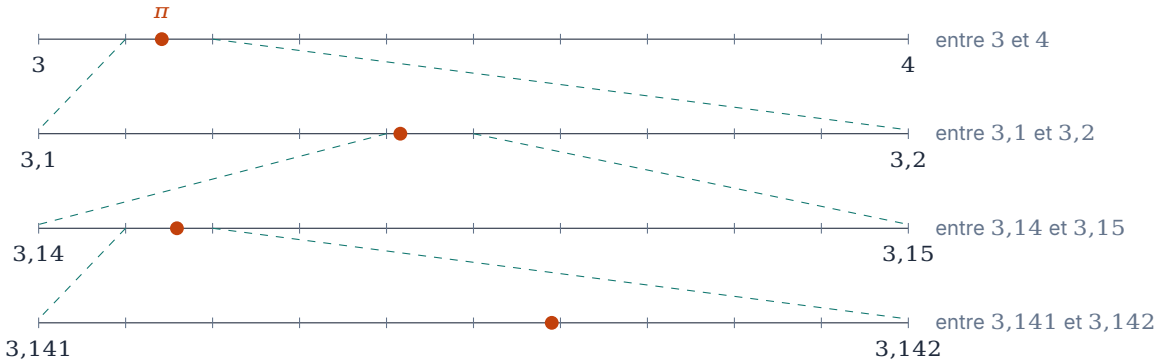
4.2 Valeurs approchées



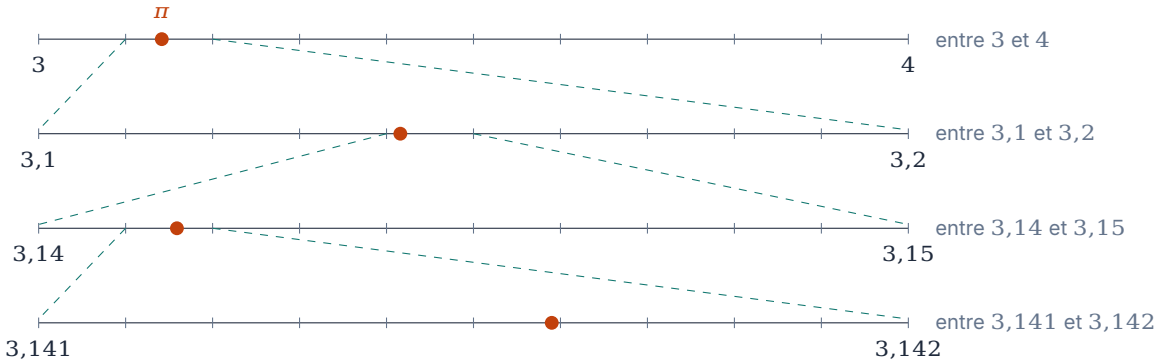
4.2 Valeurs approchées



4.2 Valeurs approchées



4.2 Valeurs approchées



Chaque zoom multiplie la précision par 10 : on lit les approximations décimales par défaut et par excès.

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.7 — **La calculatrice**

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres :

4.2 Valeurs approchées

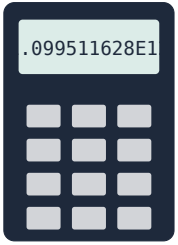
REMARQUE 5.7 — **La calculatrice**

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres :

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.7 — La calculatrice

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres : 2^{40} s'affiche $1{,}099511628 \times 10^{12}$ alors que $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$.



exact : $1\,099\,511\,627\,776$

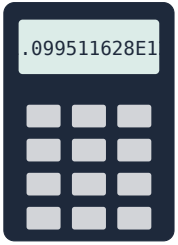
affiché : $1\,099\,511\,628\,000$

écart : 224 unités

4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.7 — La calculatrice

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres : 2^{40} s'affiche $1{,}099511628 \times 10^{12}$ alors que $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$. Pour un résultat exact, on raisonne (calcul littéral, encadrement) et on n'utilise la machine que pour contrôler.



exact : $1\,099\,511\,627\,776$

affiché : $1\,099\,511\,628\,000$

écart : 224 unités

4.2 Valeurs approchées

MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher

Pour montrer que a est une valeur approchée de E, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

4.2 Valeurs approchées

MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher

Pour montrer que a est une valeur approchée de E, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,

4.2 Valeurs approchées

MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher

Pour montrer que a est une valeur approchée de E, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;

4.2 Valeurs approchées

MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher

Pour montrer que a est une valeur approchée de E, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;
- ainsi $1 - x$ est une valeur approchée de E par défaut à x^2 près ;

4.2 Valeurs approchées

MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher

Pour montrer que a est une valeur approchée de E, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;
- ainsi $1 - x$ est une valeur approchée de E par défaut à x^2 près ;
- avec $x = 0{,}02$: $\dfrac{1}{1{,}02} \approx 0{,}98$ à 4×10^{-4} près.

4.2 Valeurs approchées

MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher

Pour montrer que a est une valeur approchée de E, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;
- ainsi $1 - x$ est une valeur approchée de E par défaut à x^2 près ;
- avec $x = 0{,}02$: $\dfrac{1}{1{,}02} \approx 0{,}98$ à 4×10^{-4} près.

Contrôle : $\dfrac{1}{1{,}02} = 0{,}98039\ldots$ et $0{,}98039 - 0{,}98 = 0{,}00039 \leqslant 0{,}0004$ ✓

4.2 Valeurs approchées

$$x = 5 \cdot 10^{-2} : \text{ écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}002 \leqslant x^2 = 0{,}0025$$



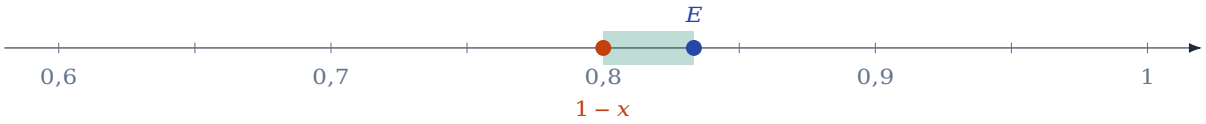
4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}1 : \text{ écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}009 \leqslant x^2 = 0{,}01$$



4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}2 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}033 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}04$$



4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}3 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}069 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}09$$



4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}4 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}114 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}16$$



4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}4 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}114 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}16$$



CE QU'ON VOIT

$1 - x$ reste toujours à gauche de E : c'est une valeur approchée **par défaut**. La zone verte (l'écart) est plus petite que x^2, et devient minuscule quand x est proche de 0.

4.2 Valeurs approchées

APPLICATION 5.6

Sachant $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$, encadrer $2\sqrt{3}+1$. Approximations décimales à 10^{-2} près de $\frac{13}{6}$.

4.2 Valeurs approchées

APPLICATION 5.6

Sachant $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$, encadrer $2\sqrt{3}+1$. Approximations décimales à 10^{-2} près de $\frac{13}{6}$.

SOLUTION

1. $3{,}464 < 2\sqrt{3} < 3{,}466$, donc $4{,}464 < 2\sqrt{3}+1 < 4{,}466$ (amplitude $0{,}002$).

4.2 Valeurs approchées

APPLICATION 5.6

Sachant $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$, encadrer $2\sqrt{3}+1$. Approximations décimales à 10^{-2} près de $\frac{13}{6}$.

SOLUTION

1. $3{,}464 < 2\sqrt{3} < 3{,}466$, donc $4{,}464 < 2\sqrt{3}+1 < 4{,}466$ (amplitude $0{,}002$).
2. $\frac{13}{6} = 2{,}1666\ldots$: $2{,}16 \leqslant \frac{13}{6} < 2{,}17$. Par défaut $2{,}16$, par excès $2{,}17$.



4.2 Valeurs approchées

EXERCICE 5.5 — Synthèse

Soit x tel que $|x-1| \leqslant \frac{1}{2}$ et $A = \frac{2x+1}{x+1}$.

1. Encadrer x, puis A en écrivant $A = 2 - \frac{1}{x+1}$.
2. Montrer que $|A - \frac{3}{2}| \leqslant \frac{|x-1|}{3}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\frac{3{,}02}{2{,}01}$ à 10^{-2} près.

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $|x-1| \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2}$ (propriété 5.4).

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $|x-1| \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2}$ (propriété 5.4).

   $2 - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+2-1}{x+1} = A$. Puis $\frac{3}{2} \leqslant x+1 \leqslant \frac{5}{2}$, $\frac{2}{5} \leqslant \frac{1}{x+1} \leqslant \frac{2}{3}$, d'où $\frac{4}{3} \leqslant A \leqslant \frac{8}{5}$.

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $|x-1| \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2}$ (propriété 5.4).

   $2 - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+2-1}{x+1} = A$. Puis $\frac{3}{2} \leqslant x+1 \leqslant \frac{5}{2}$, $\frac{2}{5} \leqslant \frac{1}{x+1} \leqslant \frac{2}{3}$, d'où $\frac{4}{3} \leqslant A \leqslant \frac{8}{5}$.

2. $A - \frac{3}{2} = \frac{2(2x+1)-3(x+1)}{2(x+1)} = \frac{x-1}{2(x+1)}$.

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $|x-1| \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2}$ (propriété 5.4).

   $2 - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+2-1}{x+1} = A$. Puis $\frac{3}{2} \leqslant x+1 \leqslant \frac{5}{2}$, $\frac{2}{5} \leqslant \frac{1}{x+1} \leqslant \frac{2}{3}$, d'où $\frac{4}{3} \leqslant A \leqslant \frac{8}{5}$.

2. $A - \frac{3}{2} = \frac{2(2x+1) - 3(x+1)}{2(x+1)} = \frac{x-1}{2(x+1)}$.

   Comme $x+1 \geqslant \frac{3}{2}$, on a $2(x+1) \geqslant 3$, donc $\left|A - \frac{3}{2}\right| = \frac{|x-1|}{2(x+1)} \leqslant \frac{|x-1|}{3}$.

4.2 Valeurs approchées

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $|x-1| \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2}$ (propriété 5.4).

   $2 - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+2-1}{x+1} = A$. Puis $\frac{3}{2} \leqslant x+1 \leqslant \frac{5}{2}$, $\frac{2}{5} \leqslant \frac{1}{x+1} \leqslant \frac{2}{3}$, d'où $\frac{4}{3} \leqslant A \leqslant \frac{8}{5}$.

2. $A - \frac{3}{2} = \frac{2(2x+1)-3(x+1)}{2(x+1)} = \frac{x-1}{2(x+1)}$.

   Comme $x+1 \geqslant \frac{3}{2}$, on a $2(x+1) \geqslant 3$, donc $\left|A - \frac{3}{2}\right| = \frac{|x-1|}{2(x+1)} \leqslant \frac{|x-1|}{3}$.

3. Pour $x = 1{,}01$ ($|x-1| = 0{,}01 \leqslant \frac{1}{2}$) : $A = \frac{3{,}02}{2{,}01}$ et $|A - 1{,}5| \leqslant \frac{0{,}01}{3} < 10^{-2}$: $1{,}5$ est une valeur approchée de $\frac{3{,}02}{2{,}01}$ à 10^{-2} près. ✓

L'essentiel à retenir

COMPARER

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$: on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

L'essentiel à retenir

COMPARER

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$: on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

VALEUR ABSOLUE

$|x|$ = distance de x à 0 ; $|a - b|$ = distance de a à b. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

L'essentiel à retenir

COMPARER

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$: on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

VALEUR ABSOLUE

$|x|$ = distance de x à 0 ; $|a - b|$ = distance de a à b. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

DISTANCE ET INTERVALLE

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre a, rayon r).

L'essentiel à retenir

COMPARER

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$: on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

VALEUR ABSOLUE

$|x|$ = distance de x à 0 ; $|a - b|$ = distance de a à b. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

DISTANCE ET INTERVALLE

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre a, rayon r).

ENCADREMENTS

Somme : on additionne. Différence : on ajoute l'opposé. Produit, quotient : bornes **positives** seulement ; on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord.

L'essentiel à retenir

COMPARER

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$: on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

VALEUR ABSOLUE

$|x|$ = distance de x à 0 ; $|a - b|$ = distance de a à b. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

DISTANCE ET INTERVALLE

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre a, rayon r).

ENCADREMENTS

Somme : on additionne. Différence : on ajoute l'opposé. Produit, quotient : bornes **positives** seulement ; on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord.

VALEUR APPROCHÉE

a approche x à r près si $|x - a| \leqslant r$; par défaut $a \leqslant x \leqslant a + r$, par excès $a - r \leqslant x \leqslant a$.

L'essentiel à retenir

COMPARER

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$: on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

VALEUR ABSOLUE

$|x|$ = distance de x à 0 ; $|a - b|$ = distance de a à b. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

DISTANCE ET INTERVALLE

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre a, rayon r).

ENCADREMENTS

Somme : on additionne. Différence : on ajoute l'opposé. Produit, quotient : bornes **positives** seulement ; on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord.

VALEUR APPROCHÉE

a approche x à r près si $|x - a| \leqslant r$; par défaut $a \leqslant x \leqslant a + r$, par excès $a - r \leqslant x \leqslant a$.

PIÈGES

Pas de soustraction membre à membre ; « borne × borne » faux avec des négatifs ; l'affichage de la calculatrice n'est pas exact.